Influència de les constants del controlador

El sistema real que es pretén simular es troba descrit a la Fig. 9.39. Es tracta de veure com varia el nivell del tanc, sotmès a diferents pertorbacions, amb un controlador proporcional-integral-derivatiu. En aquest cas, el sistema té una vàlvula lineal per poder desenvolupar el senyal de control generat pel control PID.

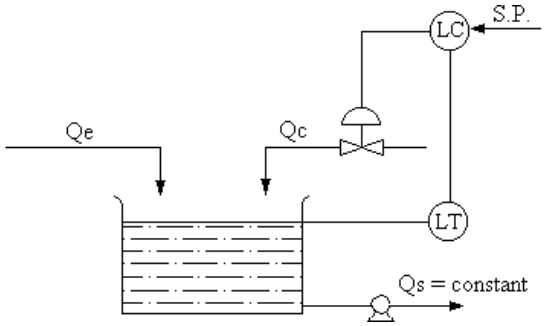


Fig. 9.39 Dipòsit amb control PID

Es veurà quina és la influència de les constants del controlador (Kc, Ti i Td) en la resposta del procés a una pertorbació en esglaó, quant al temps d'estabilització i a la desviació màxima produïda en el procés respecte al punt de consigna. Per aconseguir-ho, primer s'ha de substituir el control tot-res de la Fig. 9.37 pel control PID per tal de obtenir la configuració d'aquesta simulació.

En aquesta simulació s'ha d'obtenir el material següent:

- Gràfic comparatiu de la resposta a una pertorbació en esglaó d'un cabal de 50 m^3/h, variant l'acció proporcional del controlador (Kc = 0,4, 1, 4 i 10), amb els valors de Ks =1, T = 4, Ti = 2,5 i un punt de consigna de 5 m.
- Gràfic comparatiu de la resposta a una pertorbació en esglaó de 50 m^3/h, variant l'acció integral del controlador (Ti = 1, 2,5, 6 i 10), amb els valors de Ks = 1, T = 4, Ti = 2,5 i un punt de consigna de 5 m.

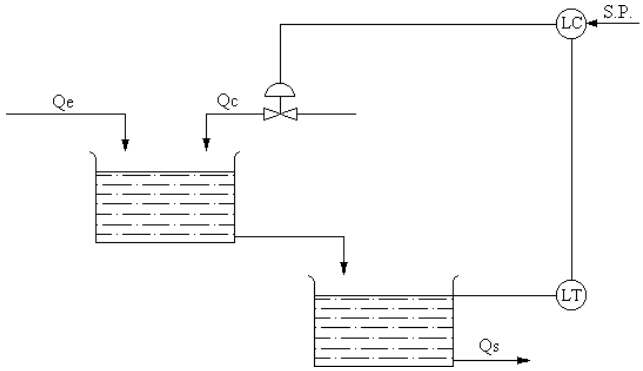


Fig. 9.40 Sistema de doble tanc per a la comparació de diferents tipus de control

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en la leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Comparació dels diferents tipus de controladors

S'ha de fer la comparació de la resposta a una mateixa pertorbació dels diferents tipus de controlador que podem compondre (P, PD, PI i PID), observant els avantatges d'introduir noves accions al controlador. A la Fig. 9.40 es descriu el sistema real simulat format per dos tancs en sèrie, i per a la configuració del simulador es pot utilitzar el mateix esquema de la Fig. 9.38, desconnectant les accions del controlador que no necessitem en cada prova.

S'ha d'obtenir un gràfic comparatiu de la resposta a una pertorbació en esglaó de 50 m^3/h, entre els diferents tipus de controladors. S'han d'utilitzar els valors següents: Ks = 4, ζ = 1, ωn = 0,1, Kc = 1, Ti = 2,5, Td= 2,5 i un punt de consigna de 5 m, i representar al gràfic els quatre senyals de nivell corresponents a cada controlador, introduint manualment la pertorbació i el punt de consigna.

9.7 Processament de senyal (teorema del mostreig)

9.7.1 Introducció

El processament del senyal és una de les possibilitats més importants que ofereix el camp de la instrumentació virtual; així, aquesta disposa de les eines necessàries per poder desenvolupar opcions de processament en temps (diferenciació, integració, convolució, etc.), processament en freqüència (FFT -*Fast Fourier Transform*-, espectres de potència, etc.) i filtrat (filtres IIR i FIR).
La majoria d'aquestes opcions de processament s'han de calcular sobre un conjunt o *array* de mostres, atès que l'algoritme matemàtic es basa en la realització de FFT.

Per tant, caldrà disposar de les eines necessàries per aconseguir el màxim nombre de mostres en el menor temps possible per tal de no ralentir al procés, això s'aconsegueix amb el que s'ha anomenat "adquisició múltiple".

L'adquisició múltiple consisteix a adquirir un determinat nombre de mostres cada cop que s'accedeix a la targeta. La velocitat de mostreig amb què s'adquireixen les mostres la determina l'usuari i pot arribar a ser de l'ordre de 60 Kmostres/s (se n'han fet estudis sobre les targetes Lab PC + i l'aplicació LabWindows/CVI de National Instruments; depenent de la targeta utilitzada és possible que es puguin aconseguir velocitats encara majors).

Quant al nombre de mostres per adquirir, també ve determinat per l'usuari, però cal tenir en compte que cada mostra guardada és de 8 bytes, de forma que *arrays* amb longituds elevades (10.000 mostres o superiors) representen una càrrega important en memòria, la qual cosa implica un alentiment en l'execució i una limitació del nombre d'*arrays* a utilitzar.

D'altra banda, cal destacar que es tracta d'una d'adquisició asíncrona, això és degut als anomenats "períodes morts". Els períodes morts són els intervals de temps transcorreguts entre accés i accés a la targeta durant els quals no es realitza adquisició de dades.

La importància d'aquests períodes morts és rellevant a l'hora de seleccionar el nombre de mostres que s'han d'adquirir i la velocitat de mostreig. És a dir, s'ha de tenir en compte que com més tasques es realitzin entre accés i accés a la targeta més gran serà la durada d'aquests períodes morts. Per tant, hi ha d'haver una correlació entre el nombre de mostres i la velocitat de mostreig, amb la durada dels períodes morts, per tal d'assegurar que el temps que dura l'adquisició sigui major que el període mort.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A més, encara que el mètode és asíncron, no hi ha limitació de velocitat de mostreig (només l'imposada per la targeta); per tant, el procés serà ràpid. D'altra banda, quan el procés ofereix una resposta molt més alentida que la durada dels períodes morts, es podrà realitzar un processament de senyals en temps real.

Finalment, cal comentar que existeix una altra possibilitat, que consiteix a realitzar una adquisició mostra a mostra (s'adquireix una mostra cada vegada que s'accedeix a la targeta); aquest mètode és síncron però les velocitats de mostreig que s'aconsegueixen estan molt per sota de les velocitats de mostreig aconseguides en la adquisició múltiple (màxim 1,5 Kmostres/s) , la qual cosa implica que el procés sigui molt més lent (s'ha d'omplir l'*array* i processar). Per tant, es recomana utilitzar aquest mètode quan calgui operar mostra a mostra i no es requereixi rapidesa en el procés, per exemple en la realització del control d'un forn.

9.7.2 Objectius

Amb la realització d'aquesta pràctica s'ha pretès que l'usuari pugui prendre contacte amb la realitat que ofereix aquest entorn, partint de les bases teòriques ja exposades en temes anteriors. Per aquest motiu, l'objectiu que s'ha fixat consisteix en la verificació del teorema del mostreig.

Per això cal l'adquisició de senyals externs, i la realització de la FFT. Es podrà comprovar llavors com s'aproximen els espectres a mesura que augmenta la freqüència del senyal, els quals arriben a solapar-se quan s'assoleix una freqüència igual a la meitat de la freqüència de mostreig amb què s'adquireixen els senyals. L'experiència es realitzarà sobre tres tipus d'ona (sinusoïdal, triangular i quadrada) a una freqüència de mostreig de 60 Kmostres/s.

9.7.3 Descripció de la pràctica

La consecució de l'objectiu establert implica la utilització d'una targeta d'adquisició de dades (per capturar el senyal que es vol processar), els *drivers* per a la configuració i la gestió de l'adquisició, i una aplicació per a la realització del processament del senyal. Per això, cal:

- Ordinador personal (PC 386DX amb coprocessador, amb 8 Mbytes de RAM i 80 Mbytes de disc dur).
- Generador de senyal extern.
- Targeta d'adquisició de dades Lab PC + de National Instruments.
- Una sonda BNC-banana.
- Aplicació LabWindows/CVI.
- Aplicació WinC&P.

Tal com es pot observar, la targeta d'adquisició utilitzada ha estat Lab PC + de National Instruments, el programa des del qual es realitzarà la gestió de l'adquisició i el processament del senyal rep el nom de "WinC&P" i l'aplicació sota la qual s'ha desenvolupat aquest programa és LabWindows/CVI de National Instruments.

L'esquema de connexió del conjunt es pot observar a la Fig. 9.41.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

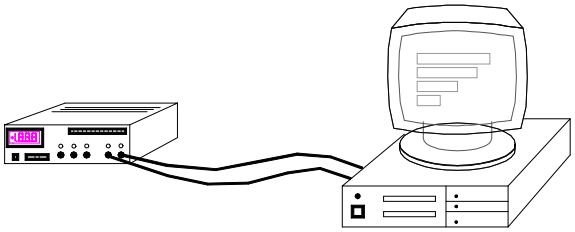


Fig. 9.41 Esquema de connexió

Descripció del maquinari

La connexió del generador i la targeta d'adquisició de dades es fa de la forma següent (vegeu Fig. 9.42).

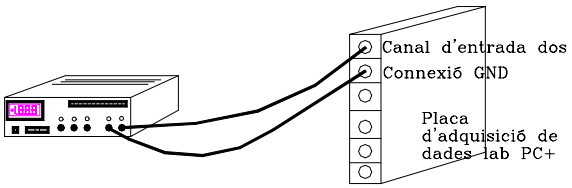


Fig. 9.42 Connexió del generador de senyals i la targeta d'adquisició de dades

A la Fig. 9.42 es pot observar que s'ha seleccionat el canal 2 d'entrada analògica, però l'usuari pot seleccionar qualsevol dels 8 canals d'entrada analògica que té la targeta.[1]

El terminal de massa del senyal capturat del generador s'haurà de connectar al pin GND de la targeta d'adquisició de dades.

Descripció del programari

Atés que la targeta és de National Instruments, LabWindows/CVI proporciona les llibreries necessàries per a la configuració i la gestió de l'adquisició, de forma que no caldrà la generació de *drivers*.

A més, com s'ha comentat anteriorment, el programa des del qual es realitza aquesta pràctica ja ha estat creat, per tant, l'usuari no ha de programar res. La comunicació entre l'usuari i l'aplicació es realitza a través d'una interfície gràfica, en el que s'han de seleccionar les característiques d'adquisició i processament i en què es representaran els resultats obtinguts (vegeu Fig. 9.43).

[1] Consulten "Lab PC + Programari Reference Manual" per a més informació.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

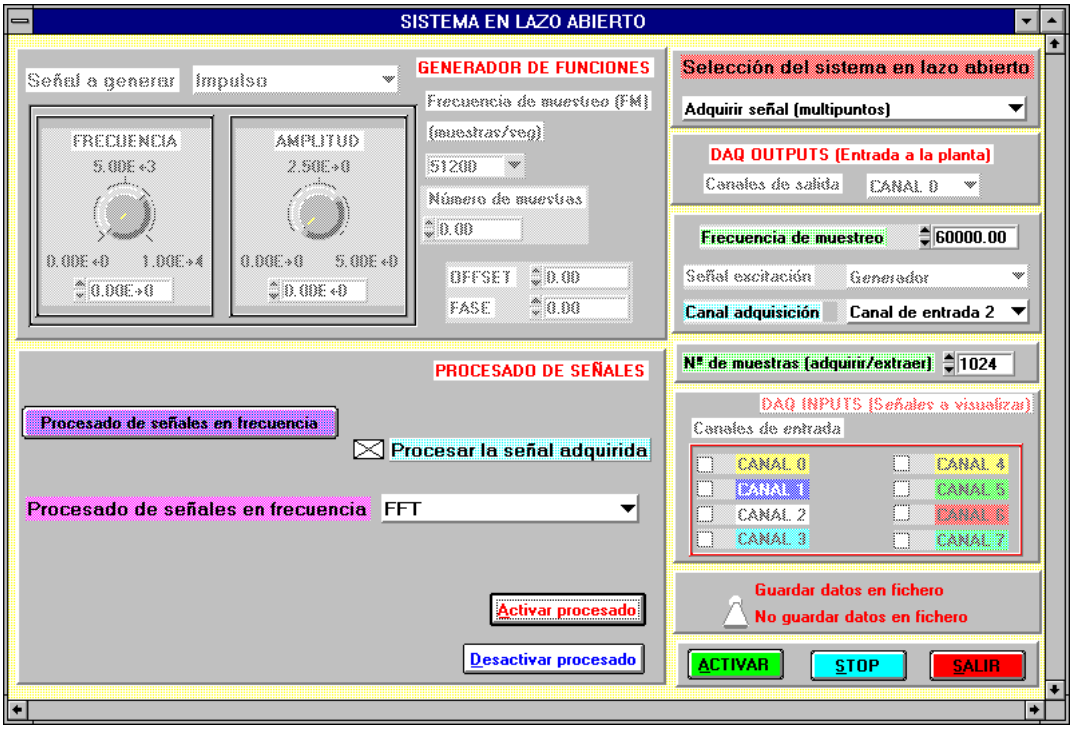


Fig. 9.43 Panell frontal de la interficie gràfic

A continuació es fa una breu descripció de la funció de cadascun dels controls.

- Control “Selecció del sistema en llaç obert”: En aquest control l’usuari ha de determinar les característiques de l’anàlisi de senyal que vol realitzar.
- Control “Freqüència de mostreig”: Determina la freqüència de mostreig amb què s’adquireixen les mostres.
- Control “Canal d’adquisició”: L’usuari ha de determinar el canal a través del qual vol que es realitzi l’adquisició. El canal seleccionat s’ha de correspondre amb el canal seleccionat la connexió; en cas contrari s’adquiriran mostres d’un canal que es troba en circuit obert.
- Control “Processament en freqüència”: En prémer aquest control es mostra un altre control (“Processament de senyals en freqüència”) en el qual l’usuari ha de determinar el tipus de processament que vol realitzar, en aquest cas “FFT”.
- Control “Activar”: En prèmer aquest control comença l’adquisició de dades i el seu processament. El panell en què es visualitzaran els resultats es mostra a continuació (vegeu Fig. 9.44).

Al gràfic “Senyal adquirit” es mostra el senyal que s’està capturant i al gràfic “FFT del senyal processament” es mostra el seu espectre.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

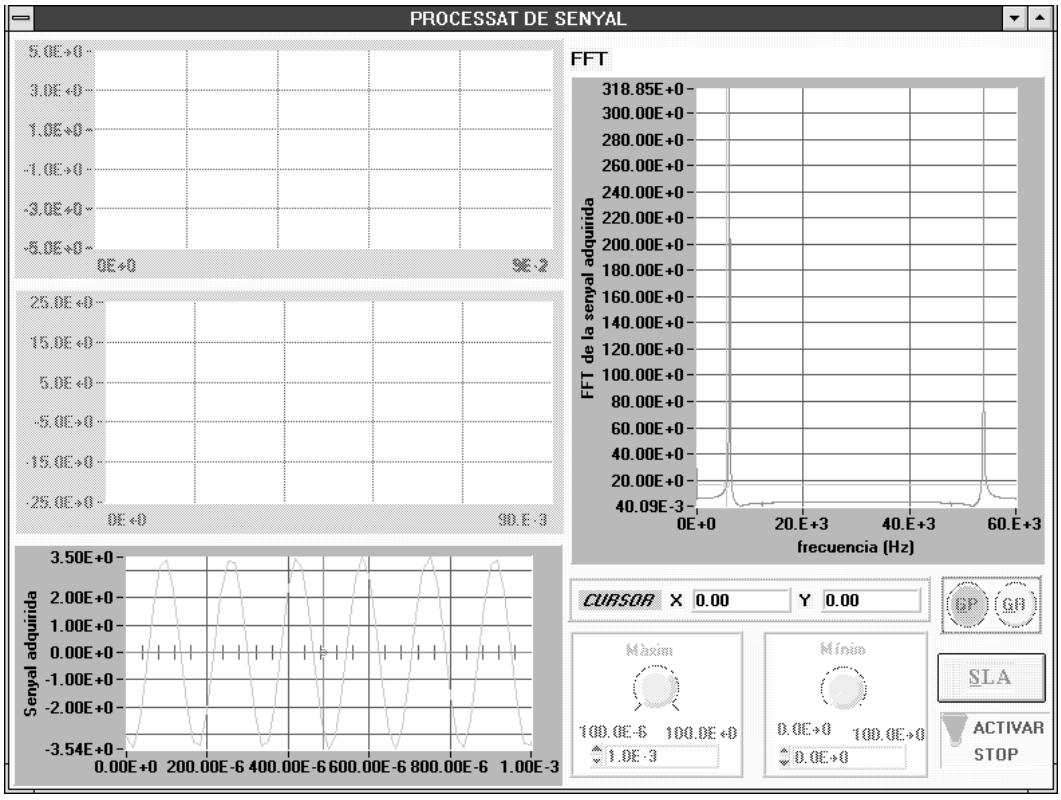


Fig. 9.44 Panell per a la representació dels senyals adquirits i processaments

9.7.4 Experiències

Una vegada s'han establert les connexions, l'usuari ha de seguir el procés següent per a la realització de la pràctica:

- Executar l'aplicació LabWindows/CVI.
- Executar el programa "indepsla.prj".

A continuació es mostra el panell sobre el qual l'usuari ha de determinar les característiques de l'anàlisi del senyal que es vol realitzar.

Control "Tipus de sistema": "Adquisició múltiple".
Freqüència de mostreig : 60.000.
Canal d'entrada : 2
Processament del senyal : "Processament en freqüència" tipus "FFT".
Prémer el control "Activar processament".

Després d'haver introduït aquests paràmetres, el panell ha de ser el de la Fig. 9.43. Si les dades coincideixen, cal prémer el control "ACTIVAR".

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

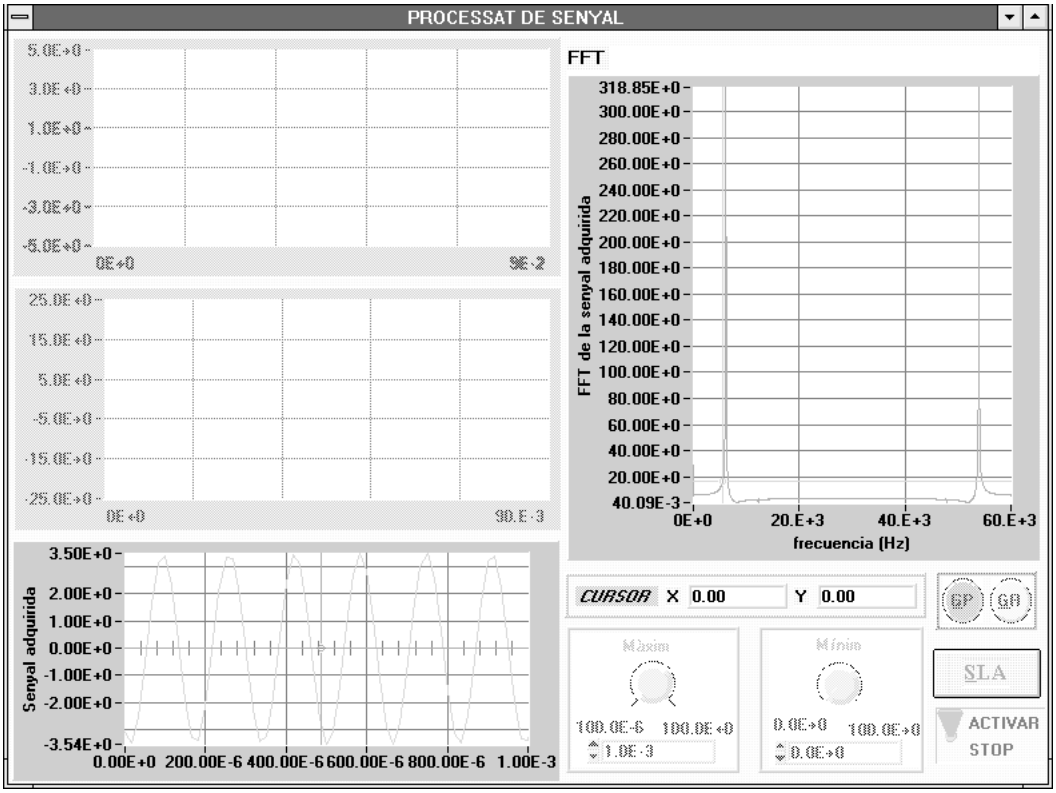


Fig. 9.45 FFT d'un senyal sinusoïdal a freqüència 6 kHz

Experiència 1:

Atés que la freqüència de mostreig és de 60 Kmostres/s, es pot observar que senyals amb una freqüència superior a 6 kHz estan distorsionats encara que s'està complint el teorema del mostreig. Això és degut al fet que el senyal que es capta és fidedigne però té poques mostres per període (inferior a 10 mostres/cicle). Per tal d'observar aquest efecte es pot seleccionar una ona sinusoïdal al generador de senyal i anar augmentant la freqüència fins que es visualitzi el senyal distorsionat. Si es volgués obtenir un senyal menys distorsionat (més mostres per cicle) s'hauria de baixar la freqüència del senyal o bé augmentar la freqüència de mostreig.

A continuació es mostren tres gràfics corresponents als senyals sinusoïdal, quadrat i triangular a la freqüència de 6 kHz (vegeu Fig. 9.45, 9.46 i 9.47).

Es pot observar a l'espectre del senyal quadrat l'aparició de lòbuls secundaris a freqüències múltiples senars (18 kHz (espectre centrat a 0) i 42 kHz (espectre centrat a 60 kHz)). En canvi, a l'ona triangular els lòbuls secundaris apareixen en freqüències parelles (12 kHz (espectre centrat a 0) i 48 KHz (espectre centrat a 60 kHz)).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Experiència 2:

Aquesta experiència consisteix en la verificació del teorema del mostreig. Per a la realització d'aquesta se seleccionarà una ona sinusoïdal al generador de senyals i s'augmentarà gradualment la seva freqüència. Es podrà observar llavors que es produeix un solapament d'espectres a la freqüència de 30 kHz, que és justament la meitat de la freqüència de mostreig.

Als gràfics següents es pot observar el solapament d'espectres per a les ones sinusoïdal, quadrada i triangular (vegeu Fig. 4.48, 4.49 i 4.50).

Amb senyals quadrats i triangulars, el solapament de l'espectre es produeix a freqüències més baixes. Els lòbuls secundaris se solapen, la qual cosa provoca un senyal més distorsionat que en el cas d'una ona sinusoïdal a la mateixa freqüència. Però aquest efecte no és visible als gràfics que es mostren, atés que a una freqüència de 30 kHz el senyal capturat, ja sigui sinusoïdal, quadrat o triangular, està modulat en freqüència.

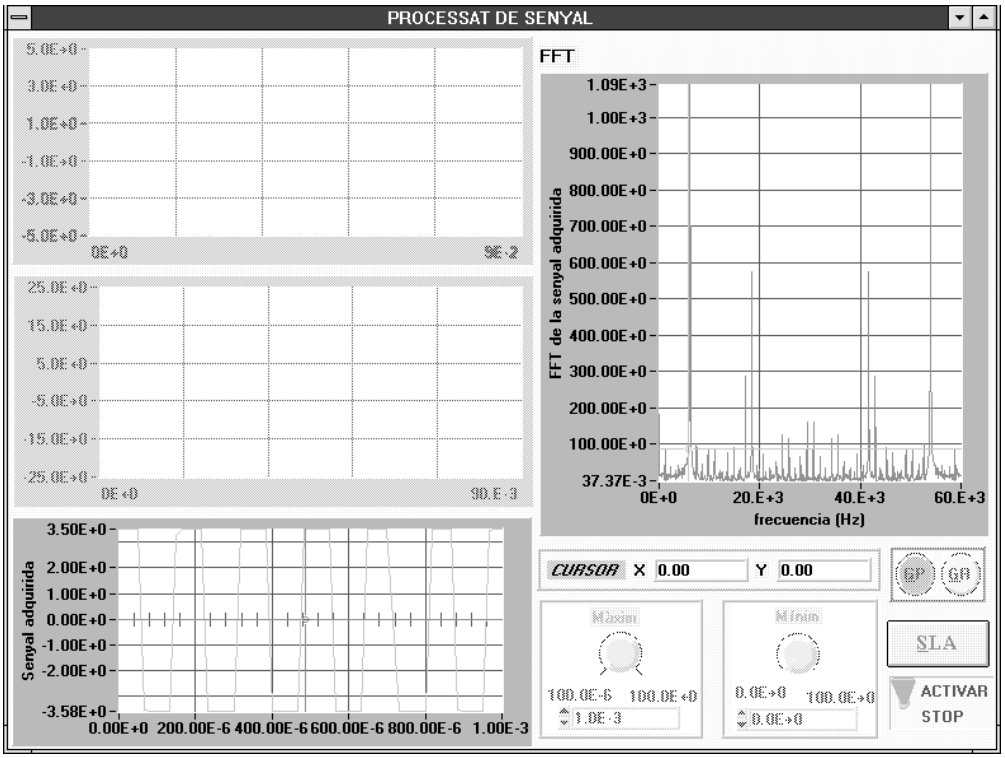


Fig. 9.46 FFT d'un senyal quadrat a freqüència 6 kHz

Experiència 3:

La realització d'aquesta experiència consisteix a observar l'efecte que es produeix en sobrepassar la freqüència de Nyquist.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

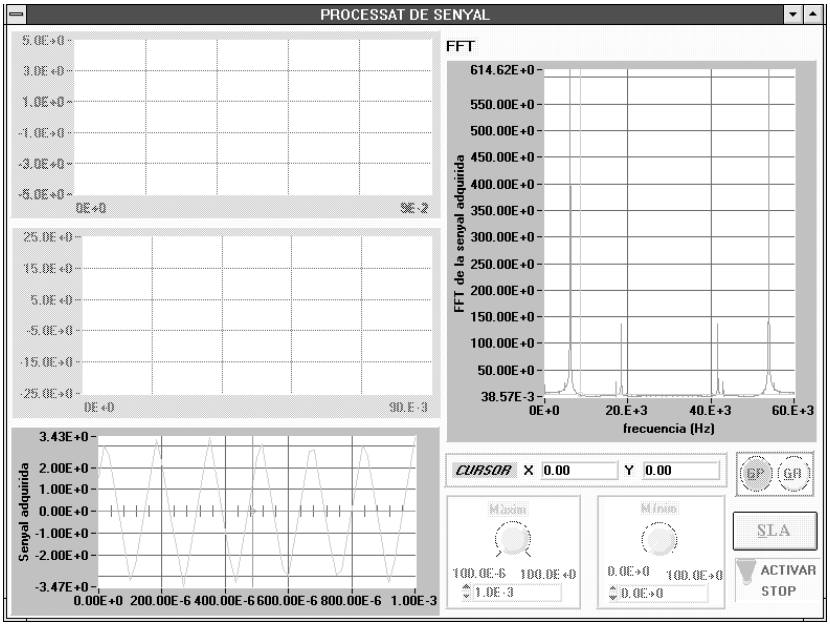


Fig. 9.47 FFT d'un senyal triangular a freqüència 6 kHz

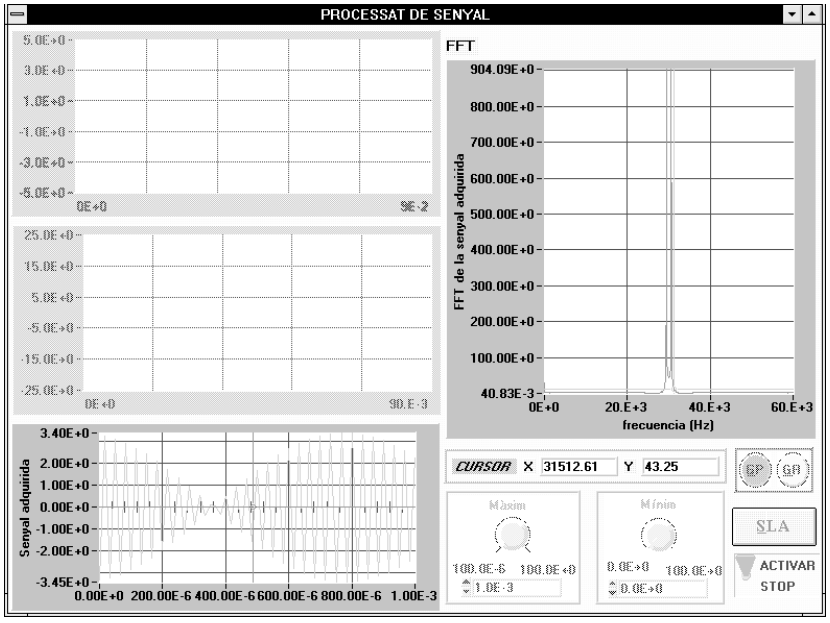


Fig. 4.48 FFT d'un senyal sinusoïdal a la freqüència de 30 kHz

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

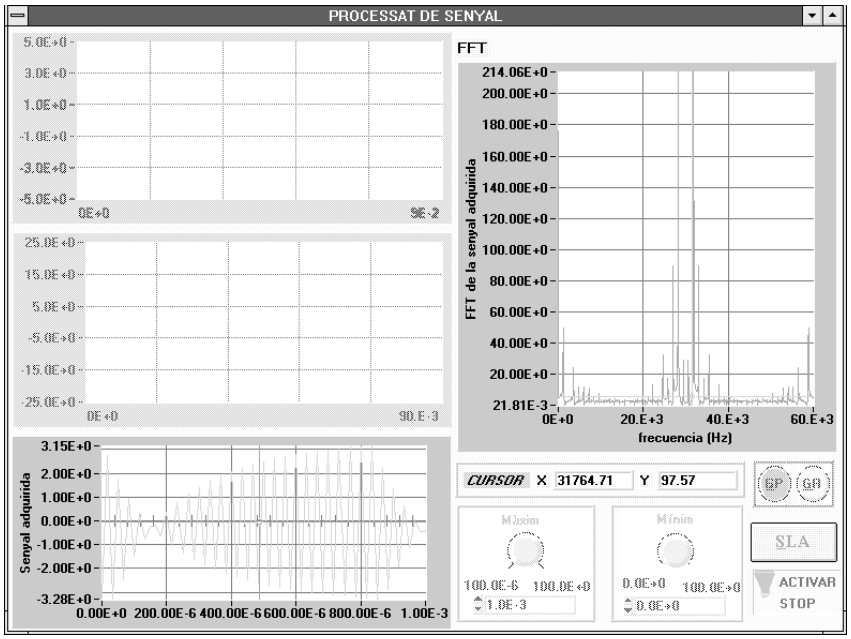


Fig. 4.49 FFT d'un senyal quadrat a la freqüència de 30 kHz

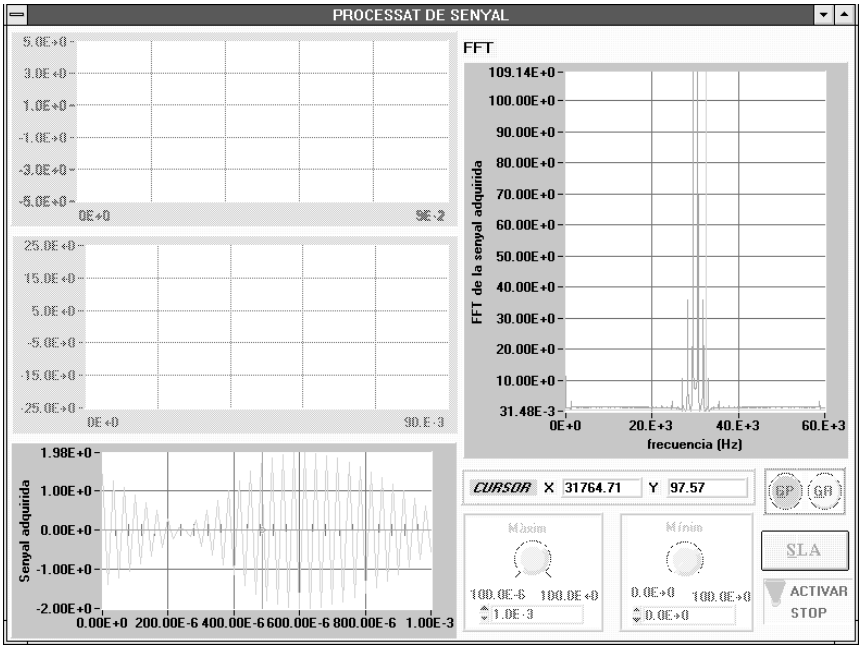


Fig. 4.50 FFT d'un senyal triangular a la freqüència de 30 kHz.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

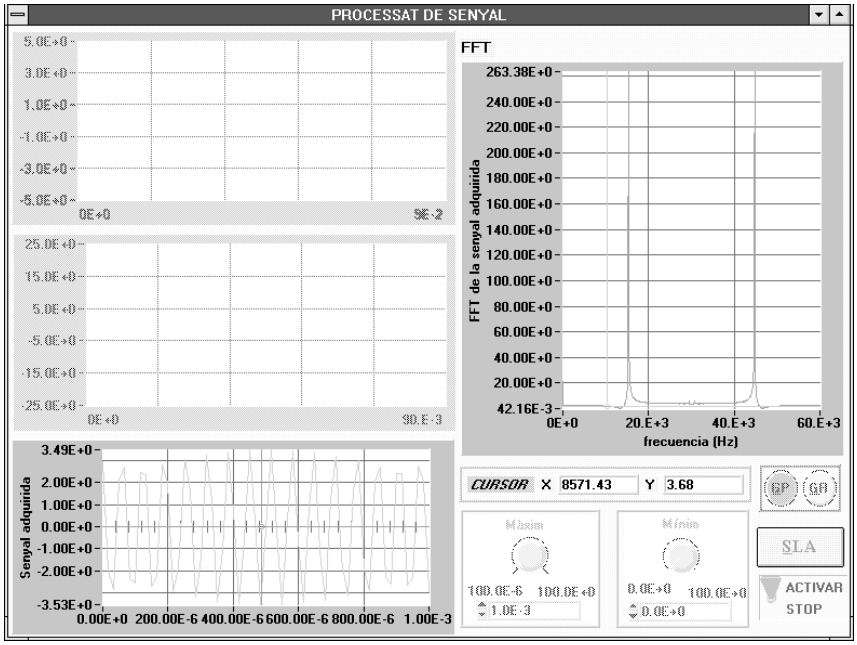


Fig. 9.51 FFT d'un senyal sinusoïdal a la freqüència de 45 kHz

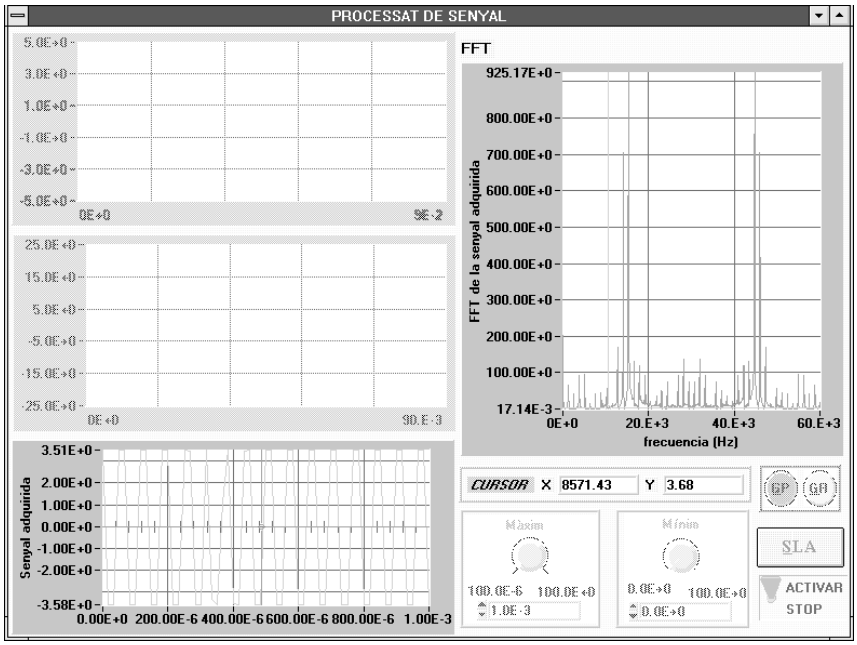


Fig. 9.52 FFT d'un senyal quadrat a la freqüència de 45 kHz

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

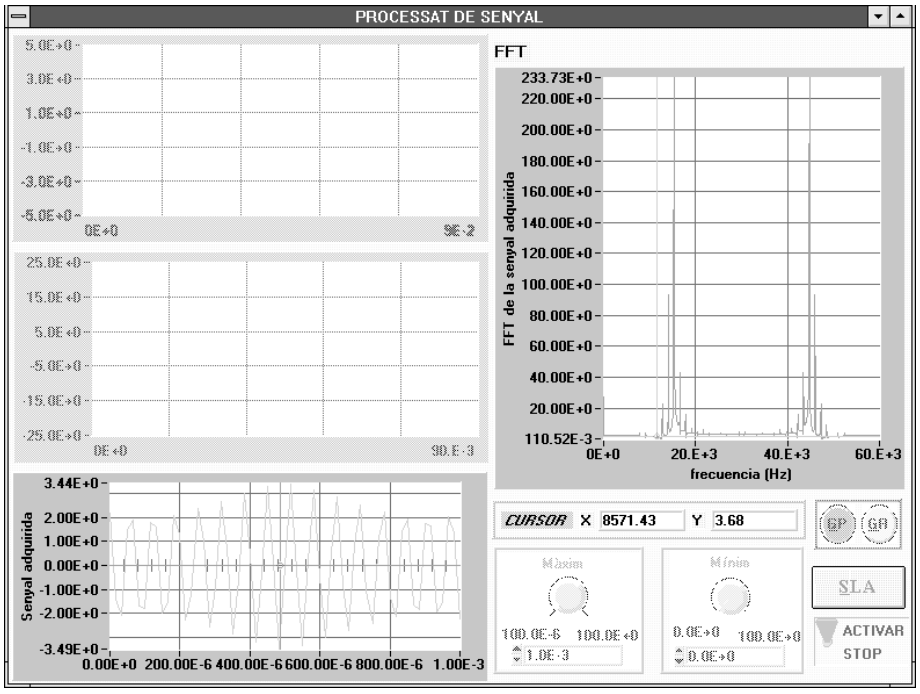


Fig. 9.53 FFT d'un senyal triangular a la freqüència de 45 kHz.

Per això, se selecciona una ona sinusoïdal de 30 kHz al generador de senyal i se n'augmenta la freqüència. S'observa llavors que els espectres es continuen desplaçant de forma que la freqüència a la qual està l'espectre no es correspon amb la freqüència seleccionada al generador. Per exemple, seleccionant un senyal sinusoïdal de 45 kHz s'observa que l'espectre del senyal que es capta es troba a 15 kHz, és a dir, el senyal que s'està representant no està centrat a 0 sinó a 60 kHz. S'està produint el que s'anomena *aliasing;* per tant, el senyal obtingut no és fidedigne (vegeu Fig. 9.51).

Seleccionant ones quadrades i triangulars, els resultats obtinguts es reflecteixen a les Fig. 9.52 i 9.53.

Experiència 4:

Ateses les característiques espectrals de l'ona quadrada abans esmentades, seria un exercici interessant observar el senyal que resultaria d'introduir un filtre de pas de banda d'ample de banda menor que la freqüència del senyal centrat a la freqüència del senyal.

Això es pot realitzar a l'aplicació prement el control "Filtrats" del panell principal. Per exemple, seleccionant un filtre el·líptic de pas banda centrat a una freqüència de 6 kHz i amb un ample de banda de 1 kHz es pot observar que si es filtra un senyal quadrat de 6 kHz el senyal resultant serà una sinusoïdal atès que s'està filtrant només el lòbul primari. Si es fes la mateixa prova amb una ona triangular el resultat seria el mateix pel mateix motiu.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.8 Instrumentació virtual aplicada a l'adquisició, la representació i el processament de so

9.8.1 Introducció

Tal com ja es va introduir a la pràctica anterior, la instrumentació virtual ofereix l'entorn i les eines necessàries per poder desenvolupar opcions de processament que no resultin d'una complexitat excessiva.

Partint d'aquestes bases, en aquesta pràctica es realitzarà l'adquisició, la representació i el processament de veu. I per això caldrà la construcció d'un maquinari per a la captació i reproducció dels sons i d'un programari que permeti el processament i l'emmagatzemament dels senyals tractats.

El maquinari adient està present al mòdul Edipro 1.0, que consta d'una etapa d'entrada amb un micròfon com a element principal i una etapa de sortida finalitzada amb un altaveu des d'on serà possible escoltar els senyals processats.

El programari sobre el qual es construirà l'aplicació que controlarà el procés serà el programari LabVIEW de National Instruments.

9.8.2 Objectiu

Es pretén que, una vegada la pràctica hagi finalitzat, l'usuari conegui l'instrument virtual que proporciona LabVIEW per al processament del senyal, el tractament de fitxers i la gestió de l'adquisició de dades i, d'altra banda que estigui familiaritzat amb el maquinari necessari, és a dir, que tingui un coneixement del sensor de pressió de so, de les etapes prèvies a la reproducció de so per un altaveu, etc.

9.8.3 Descripció de la pràctica

Els elements necessaris per a una realització correcta de la pràctica són els següents:

- Ordinador personal (PC 386DX, 16 Mbytes de memòria RAM i 80 Mbytes de disc dur).
- Aplicació LabVIEW de National Instruments.
- Placa d'adquisició de dades Lab PC + i el programari necessari per al seu funcionament.
- Aplicació i dossier de "Adquisició, representació i processament de so a través de LabVIEW".
- Mòdul Edipro 1.0.
- Font d'alimentació simètrica (de -15V a 15V).
- Dos cables en paral·lel banana-banana.

Descripció del maquinari

Per a la realització de la pràctica cal connectar les sortides i entrades del mòdul Edipro 1.0 amb l'ordinador. Aquesta connexió es realitzarà a través d'una targeta d'adquisició de dades, des de la qual es captarà la veu del micròfon i per la qual s'extraurà el senyal processament que s'escoltarà per l'altaveu.

L'esquema de la connexió es presenta a la Fig. 9.54.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El circuit físic consta d'una etapa que conté el sensor de pressió i el seu condicionament, i d'una segona etapa, totalment independent de l'anterior, a través de la qual es realitza la reproducció dels sons extrets per la placa d'adquisició a través d'un altaveu.

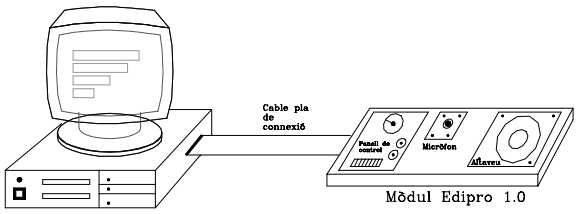


Fig. 9.54 Esquema de la connexió

La Fig. 9.55 indica el diagrama de blocs del mòdul Edipro 1.0 connectat a la placa d'adquisició.

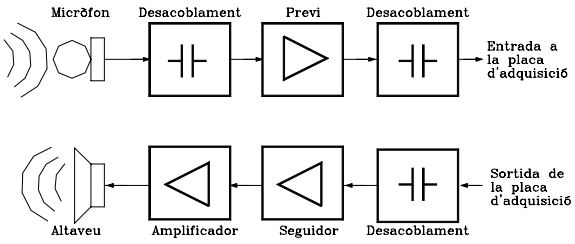


Fig. 9.55 Diagrama de blocs del maquinari necessari per a l'adquisició de so.

Tal com es pot observar a la Fig. 9.55, l'etapa d'entrada està connectada amb una entrada i una sortida analògiques de la placa d'adquisició, de forma que els senyals que es tracten en l'aplicació seran capturats a través dels elements que intervenen a l'etapa d'entrada, que són principalment el sensor de pressió i l'amplificador.

El sensor de pressió conegut com a micròfon és un dispositiu que proporciona una tensió variable en funció de la pressió de so exercida sobre aquest. Hi ha molts tipus de micròfons (piezoelèctrics, de capacitat variable, etc.). Atenent les necessitats de la pràctica, el sensor escollit ha estat el sensor de capacitat variable "Electret". D'aquesta forma, el senyal que s'introdueix a la targeta d'adquisició de dades és el senyal captat pel sensor amplificat prèviament.

A més, a diferència de l'etapa de sortida, no es tracta d'un amplificador de potència; l'ús d'aquest és innecessari atès que la impedància que presenta l'entrada de la placa d'adquisició de dades és molt elevada i, per tant, no consumeix corrent. En canvi, si es vol apreciar d'una forma comprensible el senyal de veu a l'altaveu, s'ha d'introduir un amplificador de potència ja que la placa d'adquisició és incapaç de subministrar el corrent necessari per excitar l'altaveu correctament.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els circuits de desacoblament mostrats a la Fig. 9.55 estan compostos per simples condensadors que eliminen la tensió continua, ja que aquesta tensió distorsiona molt el senyal de veu.

A més, el mòdul Edipro 1.0 també conté un potenciòmetre de volum per a l'ajust de la potència de la veu de sortida. Per raons de dimensions, la potència que pot subministrar l'altaveu és de 1 w. D'altra banda, la potència màxima que pot subministrar l'amplificador és de 5 w; per tant, el potenciòmetre de volum no s'ha de situar a valors elevats.

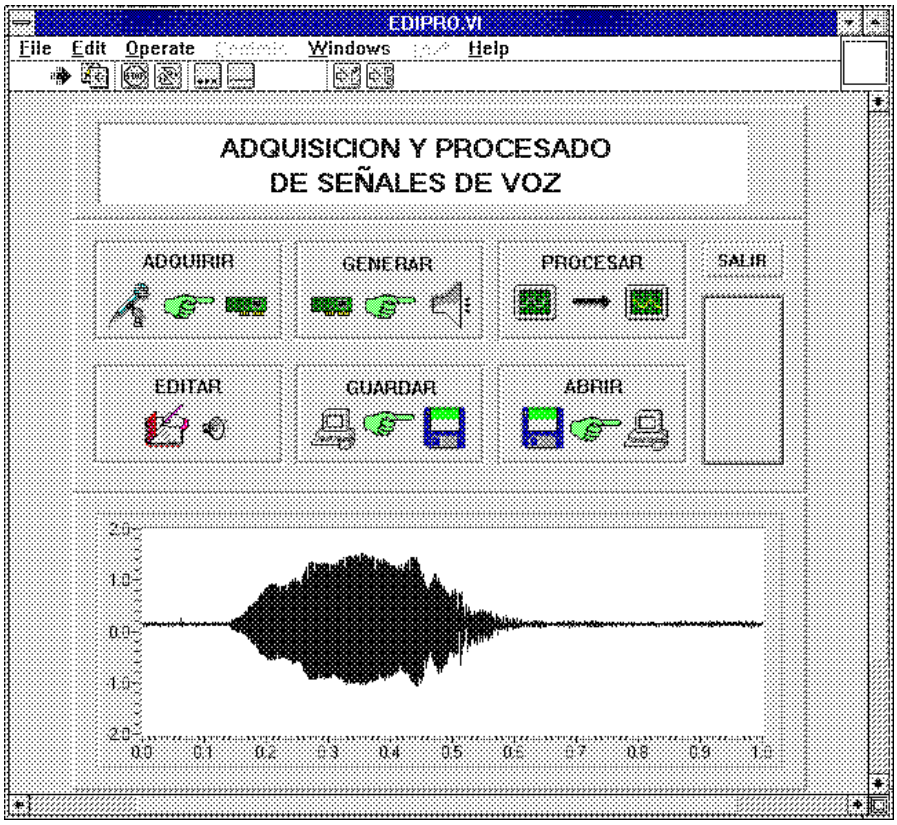


Fig. 9.56 Panell frontal de l'aplicació

Descripció del programari

El tipus de tasca que s'ha de realitzar amb els senyals captats la determinarà l'usuari a través de l'aplicació que ha estat generada. Aquesta aplicació consta d'una interficie gràfica des de la qual es determina el que s'ha de fer, i d'una estructura interna transparent a l'usuari, on s'executaran les ordres transmeses.

El panell frontal d'aquesta interficie gràfica és el següent (vegeu Fig. 9.56).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Des d'aquest panell es pot seleccionar cadascuna de les opcions que ofereix l'aplicació. A continuació s'exposa en què consisteix cada una d'elles:

- ADQUIRIR: Adquireix, mitjançant la placa d'adquisició de dades, un senyal de veu amb la configuració volguda. Aquests paràmetres de configuració són: la freqüència de mostreig, el canal, el dispositiu i el temps que ha de durar l'adquisició. És important i necessari tenir en compte la durada de l'adquisició atès que si aquest temps és molt elevat també és molt elevat el nombre de mostres que s'adquirira, la qual cosa comporta una gran càrrega de memòria que provocarà un alentiment de l'execució. El valor per defecte serà de 1 s.

- GENERAR: Des d'aquest control s'activarà la reproducció de senyal a través de l'altaveu. L'usuari té la possibilitat de determinar la freqüència a la qual s'han d'extreure les dades (per defecte 8000) i si es vol que sigui prèviament equalitzada abans d' extreure-la.

  L'equalització consisteix a realitzar un filtrat del senyal que s'està tractant. En aquest cas, els filtres utilitzats per a la realització de l'equalització són 4 filtres de pas banda de freqüències de 0 a 1.000 Hz, de 1.000 a 2.000 Hz, de 2.000 a 3.000 Hz i de 3.000 a 4.000 Hz. Aquests filtres són filtres "el·líptics", caracteritzats perquè minimitzen l'error quadràtic i són els més selectius dintre de la seva gamma.

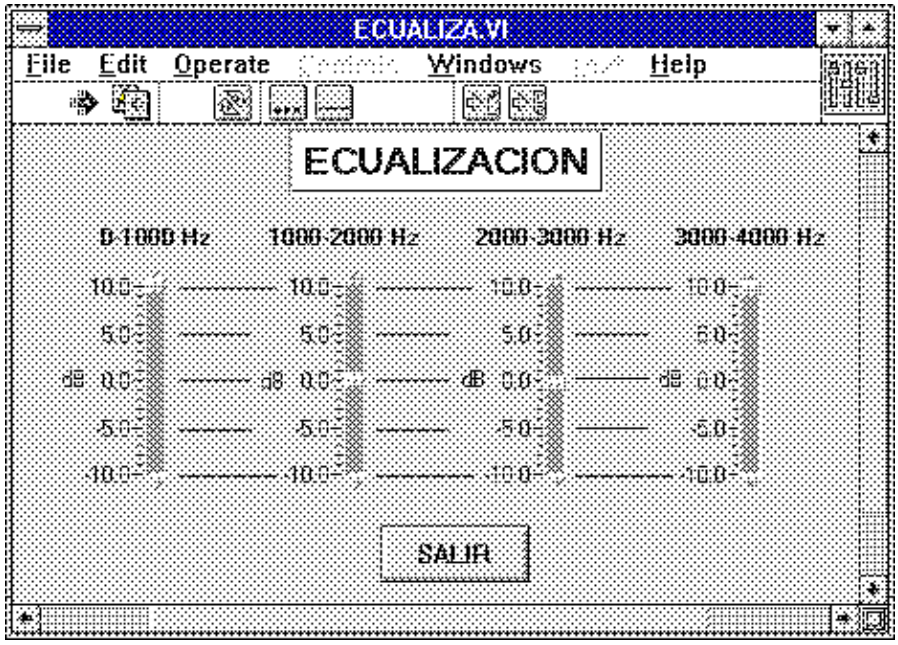


Fig. 9.57 Equalització de senyals sonors

L'usuari pot seleccionar aquesta opció prement el control "Equalització". I a continuació aparexeira el panell següent (vegeu Fig. 9.57) on pot triar el filtrat que vol realitzar.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- PROCESSAR: En prémer aquest control es mostra a l'usuari un altre panell en el qual es pot determinar el tipus de processament que es vol realitzar.

  Aquests tipus de processament són la visualització de l'espectre del senyal (FFT) i la generació d'eco.

  La generació d'eco es basa a desfasar i atenuar el senyal adquirit. Per tant, si l'usuari selecciona aquesta opció ha de determinar les característiques de l'eco, que són: temps en segons, atenuació i interaccions (nombre de còpies). Els valors per defecte són: temps = 0.5 s, atenuació = 3 dB i nombre d'interaccions = 2.

  El panell corresponent al processament del senyal és el següent (vegeu Fig. 9.58).

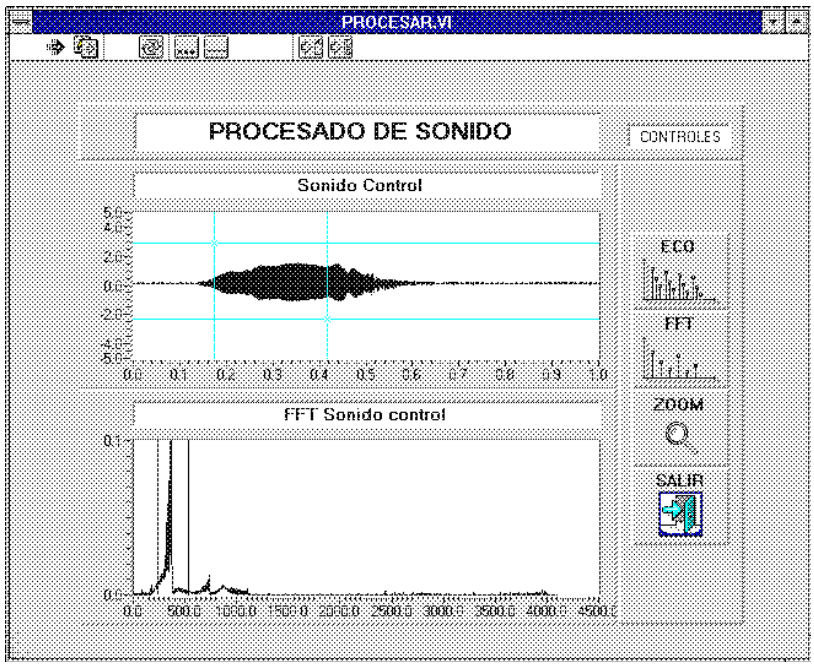


Fig. 9.58 Panell per al processament del senyal

- EDITAR: Aquest control proporciona la possibilitat d'editar un nou so.
- GUARDAR: Permet guardar qualsevol so adquirit en un fitxer de dades que posteriorment es podrà utilitzar.
- OBRIR: Una vegada es disposi del fitxer de veu, utilitzant aquest control es llegirà el fitxer i se'n farà la representació gràfic.
- ORIGINAL: Aquesta etiqueta està associada al gràfic de visualització del panell frontal, en que es representen tots els sons (editat, adquirit, processament o llegit del fitxer).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.8.4 Experiències

Abans d'aprofundir més la digitalització i el tractament de veu és necessari conèixer algunes característiques d'aquest tipus de senyal. L'ample de banda del so és aproximadament de 20 kHz però es pot demostrar que la major part dels components freqüencials de la veu es troben per sota de 4 kHz. Per tant, si es vol complir el criteri de Nyquist i evitar així l'efecte *aliasing*, és necessari mostrejar el senyal, com a mínim, a 8 kHz.

Una vegada a'hagi realitzat la connexió amb l'ordinador s'ha de connectar l'alimentació. I a continuació:

- Executar el programa LabVIEW.
- Obrir l'instrument virtual Edipro.vi i executar-lo.

Després d'haver realitzat aquests passos, l'aplicació estarà preparada perquèe l'usuari seleccioni les opcions que vulgui executar.

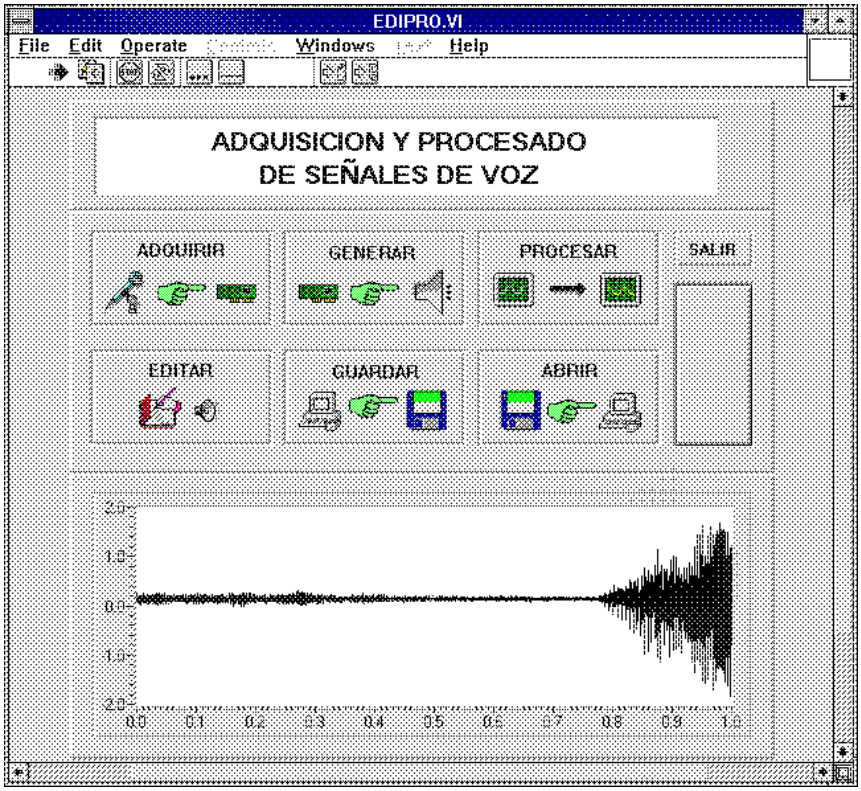


Fig. 9.59 Adquisició d'un to greu

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Experiència 1: Adquisició i representació de el senyal de veu.

Per a la realització i la representació del senyal de veu els passos que s'han de seguir son el següents:

- Activar el control "Adquirir".
- Modificar, si cal, els paràmetres de l'adquisició.
  En prémer el control "Sortir" comença l'adquisició.
- Una vegada el senyal ha estat adquirit es representa al gràfic situat al panell frontal.

Realitzant aquest procés per a un to agut i un to greu, els resultats es plasmen en els gràfics següents (vegeu Fig. 9.59 i 9.60).

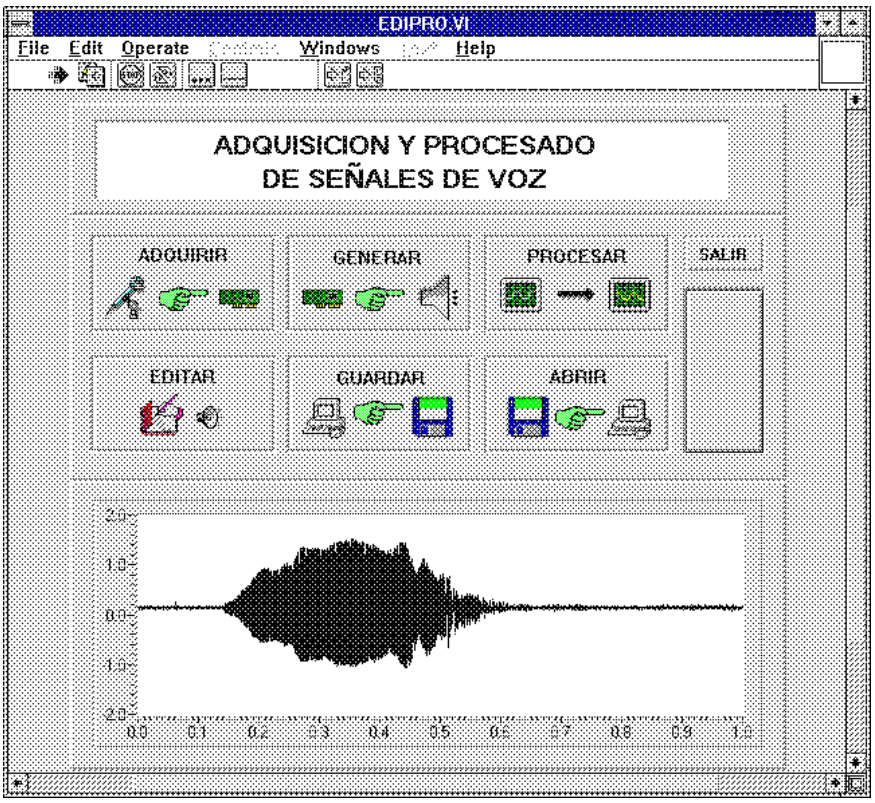


Fig. 9.60 Adquisició d'un to agut

Es pot observar en el panell de processament que la localització del to agut està més desplaçada cap a freqüències baixes; en canvi, amb el to greu passa tot el contrari.

Com es pot observar, l'espectre corresponent a un to agut és quasi un to pur a baixa freqüència; en canvi, els espectres del to greu estan disseminats a les altes freqüències.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

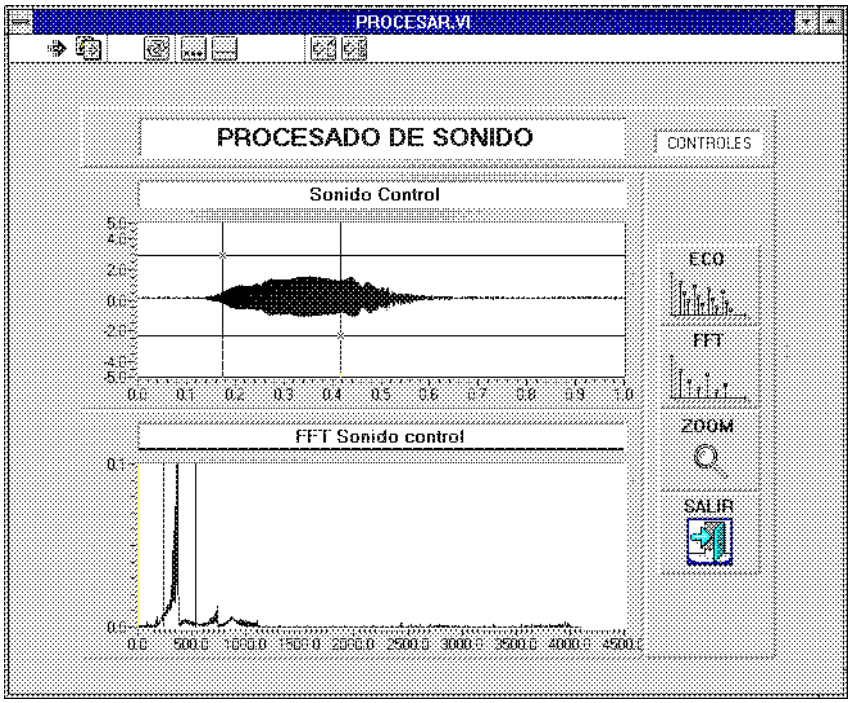


Fig. 9.61 FFT d'un to agut

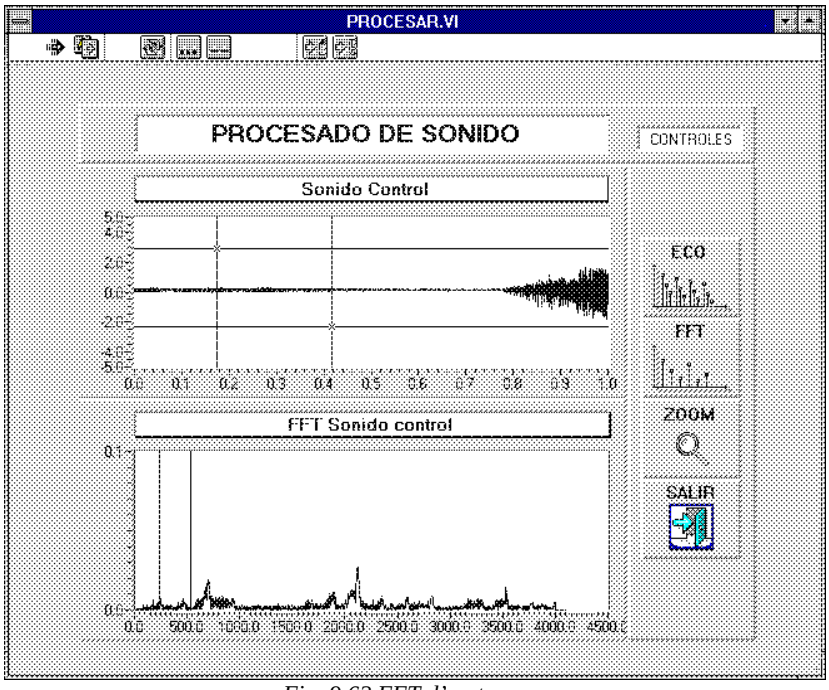


Fig. 9.62 FFT d'un to greu

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

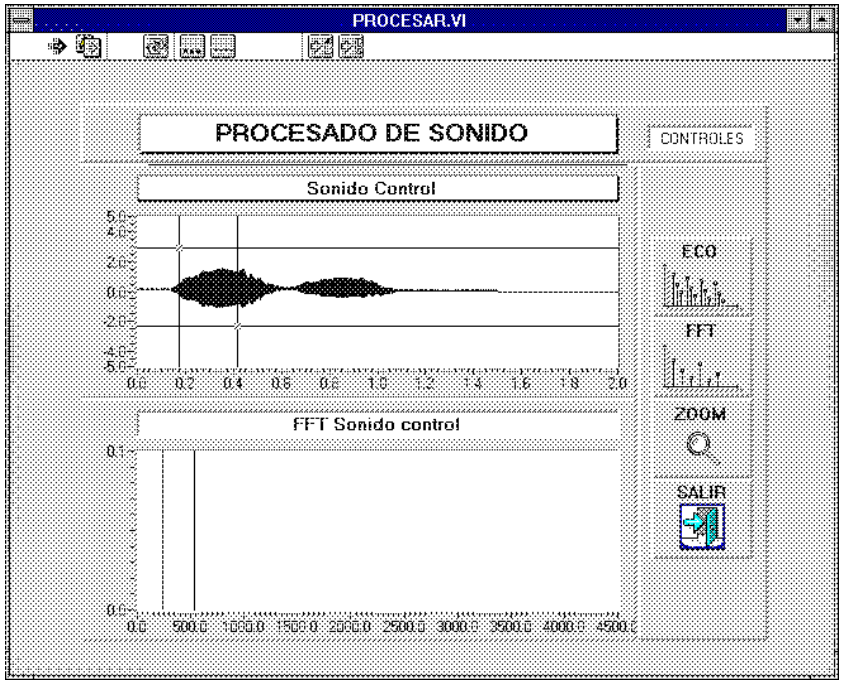


Fig. 9.63 Eco d'un to agut

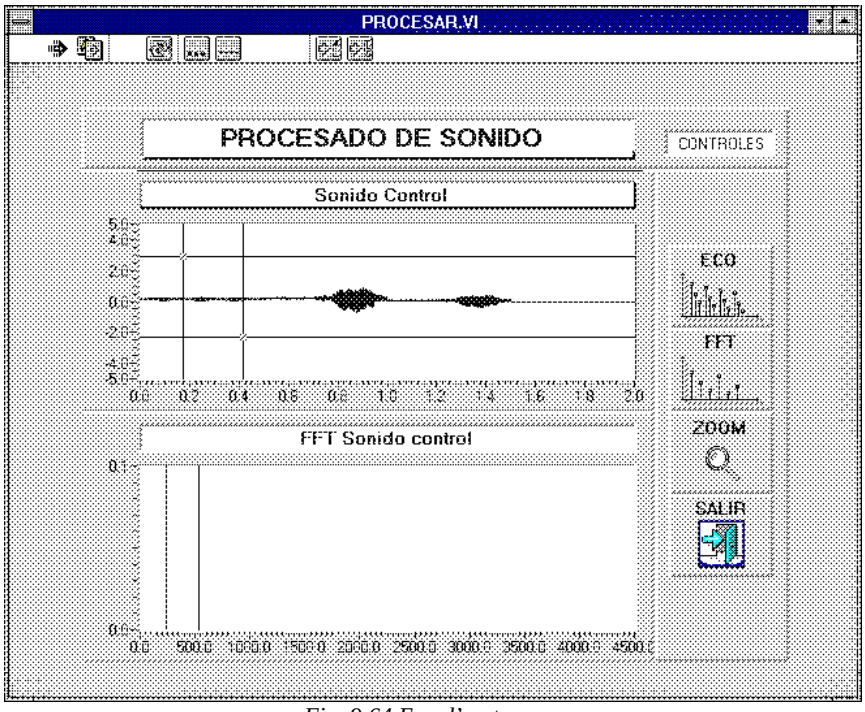


Fig. 9.64 Eco d'un to greu

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Experiència 2: Processament del senyal de veu

En activar el control "Processar" es mostra un panell en el qual estan presents les dues opcions de processament que permet l'aplicació: FFT i eco. Aprofitant aquesta possibilitat, s'han realitzat la FFT i el eco d'un to agut i d'un to greu, i els gràfics resultants es mostren tot seguit (vegeu Fig. 9.61, 9.62, 9.63 i 9.64).

Experiència 3: Generació del senyal

Aquesta pràctica consisteix a realitzar una reproducció de veu a través de l'altaveu. Els passos que cal seguir per a la realització de la reproducció són els següents:

- Accionar el control "Generar" del panell frontal, i a continuació es mostra un panell on l'usuari pot determinar la freqüència de l'extracció.
- Abans de generar el senyal de veu l'usuari pot equalitzar-la. Pressionant sobre el control "Equalizar" s'obre un panell on es disposa de quatre filtres per a l'equalització del senyal.
- Una vegada es prem el control "Salir" del panell, el senyal de veu és reproduït a través de l'altaveu.

9.9 Instrumentació virtual per al control dinàmic de sistemes físics en temps real mitjançant MATLAB/SIMULINK

9.9.1 Introducció

Com és conegut, les característiques d'un control de processos en temps real són la concurrència, el control del temps, la planificació de tasques, la comunicació de dispositius de maquinari i el maneig d'errors. Per això és necessari un suport de programari i maquinari que permeti un tractament fàcil de les tasques que es porten a terme en temps real, com ara el tractament de la informació, la verificació del procés, l'observació de les variables de control, la manipulació dels controladors, etc.

Mitjançant el programa MATLAB i la seva *toolbox* SIMULINK, conjuntament amb el maquinari d'adquisició de dades i els *drivers* de comunicació podem generar una plataforma que satisfaci de forma notable les característiques volgudes

9.9.2 Objectius

La pràctica tracta de l'ús del programa MATLAB i la creació d'instruments virtuals per al control discret de processos continus en temps real. Per això s'han desenvolupat una sèrie de rutines escrites en llenguatge C i executables en entorn SIMULINK per al maneig de targetes d'adquisició de dades. D'aquesta manera s'ha obtingut un entorn virtual per al control en temps real de sistemes físics.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.9.3 Descripció de la pràctica

El material bàsic requerit per a la realització de la pràctica consta bàsicament de:

- Ordinador personal (PC) 386 amb coprocessador matemàtic amb 8 Mbytes de memòria RAM i disc dur de 80 Mbytes.
- MATLAB amb la *toolbox* SIMULINK .
- *Drivers* de comunicació Labpcad.mex i Labpcda.mex incorporats a la llibreria drivers.m
- *Driver* del controlador PID recpid.mex, incorporat a la llibreria tools.m
- Targeta d'adquisició LabPC+ de National Instruments.
- Sistema físic sota estudi (DUT, Device Under Test)
  Resistències de: 54 kΩ, 220 Ω, 330 Ω, 100 kΩ
  Condensadors de: 474 nF, 1μF
  Amplificadors operacionals: 2 AO 741
- 1 cable pla de 50 contactes per inserir a la targeta d'adquisició i per connectar al sistema extern.
- *Protoboard* per al muntatge del DUT (si escau).
- 2 cables BNC-Banana.
- 3 cables Banana-Banana per a l'alimentació del DUT (si escau).
- Font d'alimentació simètrica per a l'alimentació del DUT (si escau).
- Oscil·loscopi per veure el resultat del control realitzat.

Es tracta de realitzar un control PID discret d'un sistema exterior mitjançant un programa SIMULINK que ens permetrà interaccionar fàcilment amb el sistema exterior. L'esquema del sistema de control que resulta de la pràctica es mostra a la Fig. 9.65.

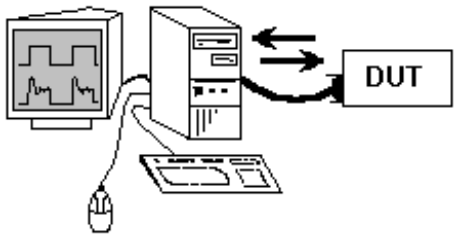


Fig. 9.65 Configuració del control d'un sistema exterior

El tipus de control que es realitzarà es caracteritza per un controlador digital previ al bloc ZOH (inherent a la targeta d'adquisició) i a la planta per controlar.

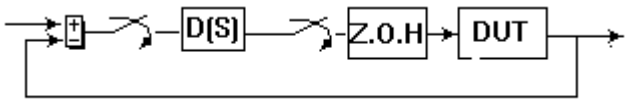


Fig. 9.66 Controlador digital previ a ZOH i a planta

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.9.4 Muntatge del maquinari

Consisteix a unir el DUT amb la targeta d'adquisició LabPC+ de tal forma que l'entrada del sistema estigui connectada amb el canal de sortida DAC0 de la targeta LabPC+ i la sortida del sistema amb el canal d'entrada ACH0.

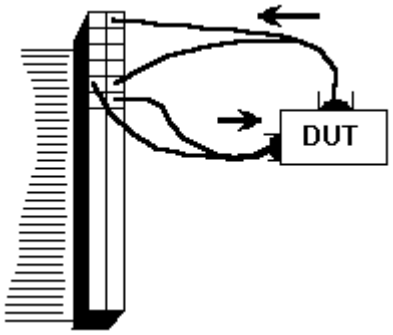


Fig. 9.67 Connexió de la targeta Lab-PC+ al sistema exterior sota control

Per realitzar un control millor del sistema i no perdre temps de control en tasques que no siguin estrictament de control es pot disposar d'un oscil·loscopi per tal de representar el senyal de sortida del DUT i verificar que el control que s'està realitzant funciona correctament. En el cas que no es disposi de l'oscil·loscopi, SIMULINK disposa d'un instrument virtual que implementa les funcions d'un oscil·loscopi anomenat SCOPE; per tant, es pot visualitzar el resultat obtingut en el mateix SCOPE sense que sigui necessari un instrument exterior.

Característiques del DUT

Si es vol controlar el sistema dinàmicament, és necessari que la constant de temps del sistema no sigui superior a 1 ms, ja que la velocitat de mostreig a què s'arriba amb aquest sistema no és superior a les 3,5 Kmostres/s. També s'ha de tenir en compte que si s'utilitza un oscil·loscopi extern per visualitzar el senyal de sortida, menys temps es perdrà en la realització de tasques i tant més temps es podrà dedicar al control i, per tant, la velocitat de mostreig augmentarà.

El sistema que s'implementa en aquesta pràctica és un sistema de segon. ordre, amb dos pols reals situats a 53 rad/s i 454 rad/s i un amplificador per tal d'elevar i ajustar la tensió al marge dinàmic de la targeta d'adquisició. L'esquema elèctric del circuit implementat es mostra a la Fig. 9.68.

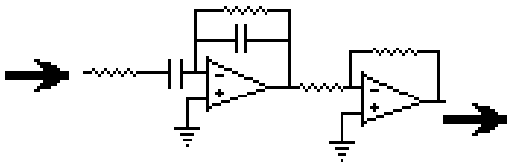


Fig. 9.68 Esquema elèctric del DUT

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

9.9.5 Descripció del funcionament del Programari

Amb la pràctica es proporciona el panell frontal del model que implementa el controlador PID per controlar el DUT connectat a la targeta d'adquisició de dades. Però el lector pot construir-se el seu propi model incorporant les diferents icones en un model nou i unint-les, tal com es mostra a la Fig. 9.69.

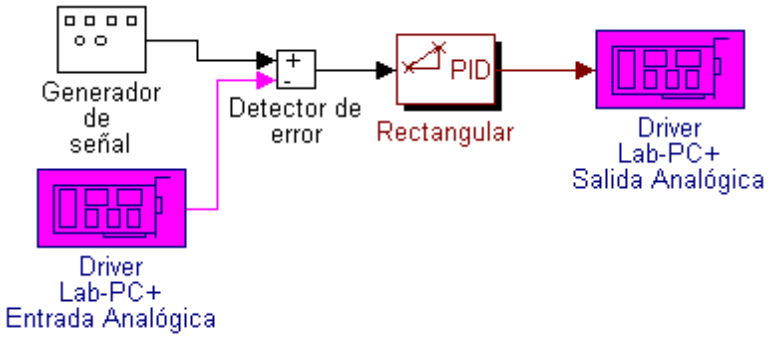


Fig. 9.69 Panell frontal del controlador del sistema extern

Les icones que s'utilitzen a la pràctica es troben en les diferents llibreries que es proporcionen amb la pràctica:

PID rectangular: Llibreria tools.m
Drivers d'adquisició de dades: Llibreria drivers.m
Detector d'error, generador de funcions, SCOPES, etc.: Llibreria SIMULINK

Calibratge del programari de control

Per tal d'efectuar un bon control en temps real és necessari ajustar alguns paràmetres de la simulació del bloc SIMULINK, i per això és necessari tenir alguns conceptes clars. L'execució del model es realitza cíclicament i això ocupa un cert temps d'execució que determina el període de mostreig. Aquest període de mostreig pot mesurar-se a l'oscil·loscopi extern. Una vegada ha estat mesurat el temps de cicle que triga a executar-se el model del control, és necessari ajustar els paràmetres de simulació; els passos mínim i màxim han de ser iguals entre ells i iguals al temps mesurat a l'oscil·loscopi, a més, l'algorisme d'integració que dóna millor resultat és l'algorisme d'Euler.

Els altres blocs que han de ser configurats són els blocs d'entrada i sortida analògica i el controlador PID. Els blocs d'entrada i sortida analògica es modificaran en cada experiència i el bloc del PID ha de tenir el camp de 'Període de mostreig' igual al període mesurat a l'oscil·loscopi.

9.9.6 Realització pràctica

Una vegada han estat calibrats el programari i el maquinari es poden iniciar les experiències.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

EXPERIÈNCIA 1: Control del sistema en llaç obert

Per tal d'estudiar la dinàmica del sistema és necessari introduir un senyal al sistema i veure la seva resposta en llaç obert. Per tal d'aconseguir això s'han de seguir els punts següents:

- Posar el camp d'accés al maquinari del *driver* d'entrada analògica a 0.
- Posar els valors del controlador PID a 0 excepte el factor proporcional a 1.
- Iniciar la simulació mitjançant el menú de **Simulation.**
- Observar el resultat a l'oscil·loscopi quan entrem un senyal quadrat.
- Variar els factors del controlador PID i observar-ne el comportament (Fig. 9.70).

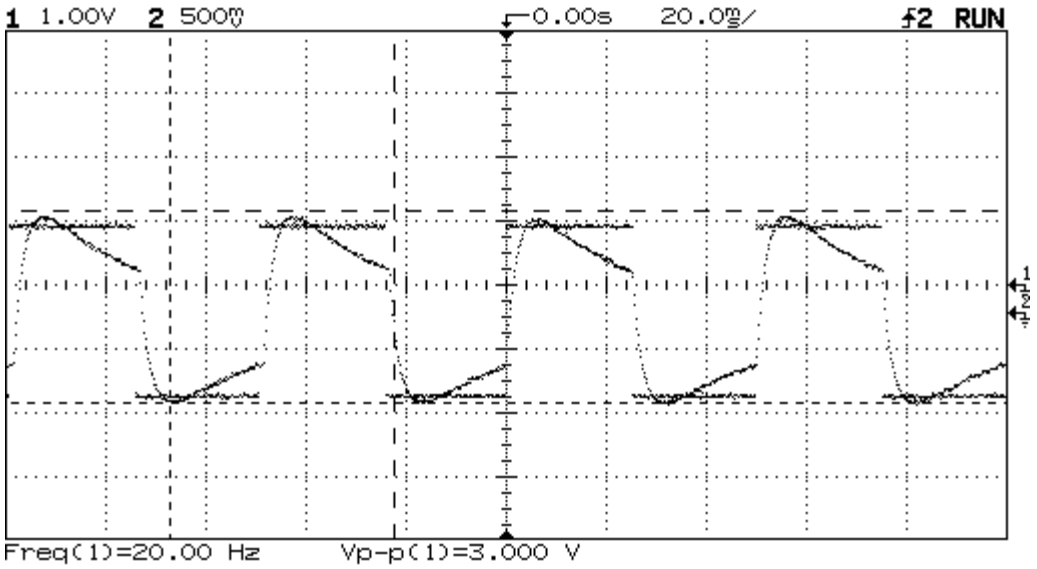


Fig. 9.70 Sortida del DUT en llaç obert

Comentari de la Fig. 9.70: En aquesta figura podem observar la resposta del DUT a un senyal quadrat de 20 Hz i 3 V de pic a pic. Aquest mateix senyal seria el que obtindríem si el senyal quadrat s'apliqués directament al DUT i no el mostregéssim. Observem també que hi ha un nombre suficient de mostres per cicle del senyal, cosa que provoca que el senyal sigui pràcticament igual al seu anàleg continu.

EXPERIÈNCIA 2: Control del sistema en llaç tancat

- Posar el camp d'accés al maquinari del *driver* d'entrada analògica a 1.
- Posar els valors del controlador PID a 0 excepte el factor proporcional a 1.
- Iniciar la simulació mitjançant el menú de **Simulation.**
- Observar la resposta del sistema a diferents entrades (sinusoide, quadrada, rampa i soroll) sense variar ni la freqüència ni la tensió (Fig. 9.71).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

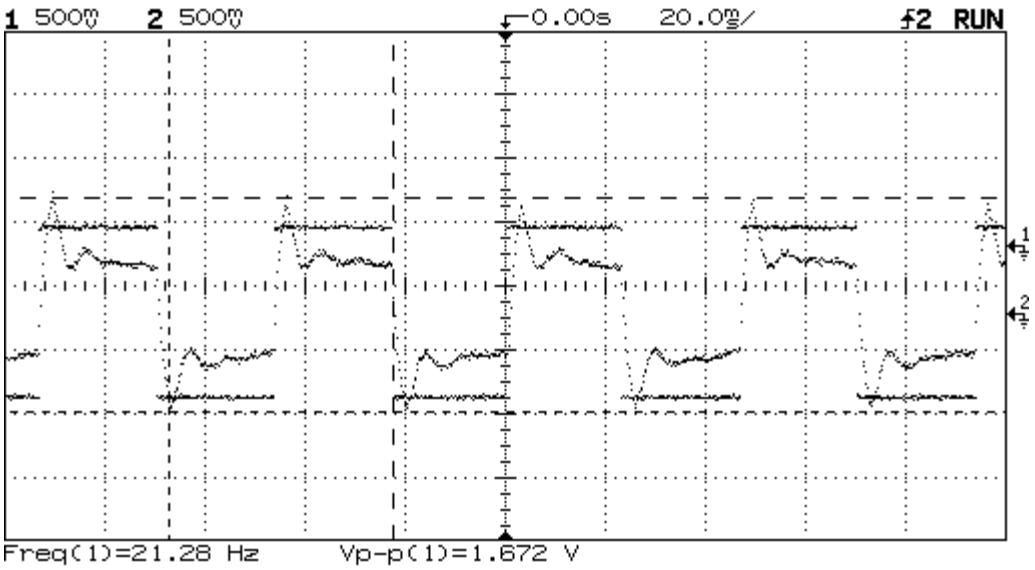


Fig. 9.71 Sortida del DUT en llaç tancat

Comentari de la Fig. 9.71: Comparant la Fig. 9.70 amb la Fig. 9.71, es veu amb claredat que els pols del sistema en llaç tancat s'han modificat i la resposta al senyal quadrat d'entrada té una dinàmica subesmorteïda. També podem notar que el sistema és pràcticament igual al senyal anàleg continu ja que la freqüència de mostreig és elevada i manté un elevat nombre de mostres per constant de temps.

EXPERIÈNCIA 3: Control del sistema en llaç tancat mitjançant control proporcional

- Seleccionar el senyal quadrat del generador.
- Iniciar la simulació.
- Variar el factor proporcional del controlador PID i comprovar com evoluciona l'estabilitat relativa del sistema i l'estabilitat absoluta. Pot arribar a trobar-se el valor de k que fa que el sistema es torni inestable (Fig. 9.72).

Comentari de la Fig. 9.72: En aquest cas, en establir una constant proporcional d'1,5, fem el sistema més inestable respecte el sistema en llaç tancat sense controlador. A la pràctica es demana que s'augmenti el valor del factor proporcional fins arribar al punt que el sistema es torni inestable. Es podria pensar que aquest sistema és el valor de K que faria tornar els pols en llaç tancat al semiplà dret, però això no és totalment cert. A causa de la saturació de la targeta d'adquisició arriba un moment en què, per a un determinat valor de k, els pics són tan grans que el senyal de control cau en un marge fora del rang de la targeta d'adquisició i, per tant, el control s'estableix com a no lineal i pot tornar-se inestable per altres motius que no passarem a detallar en aquesta pràctica.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

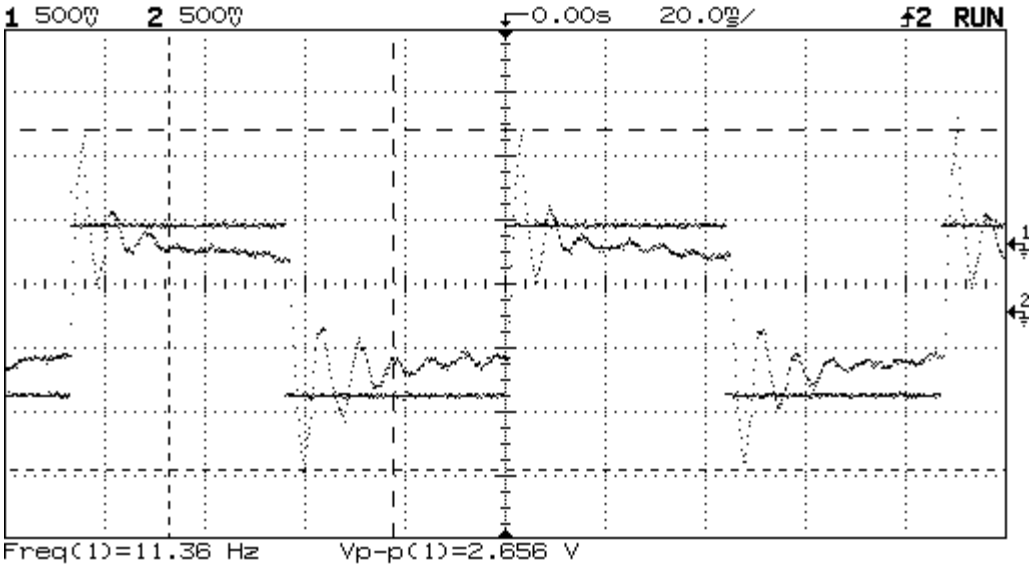


Fig. 9.72 Sortida del DUT amb control proporcional

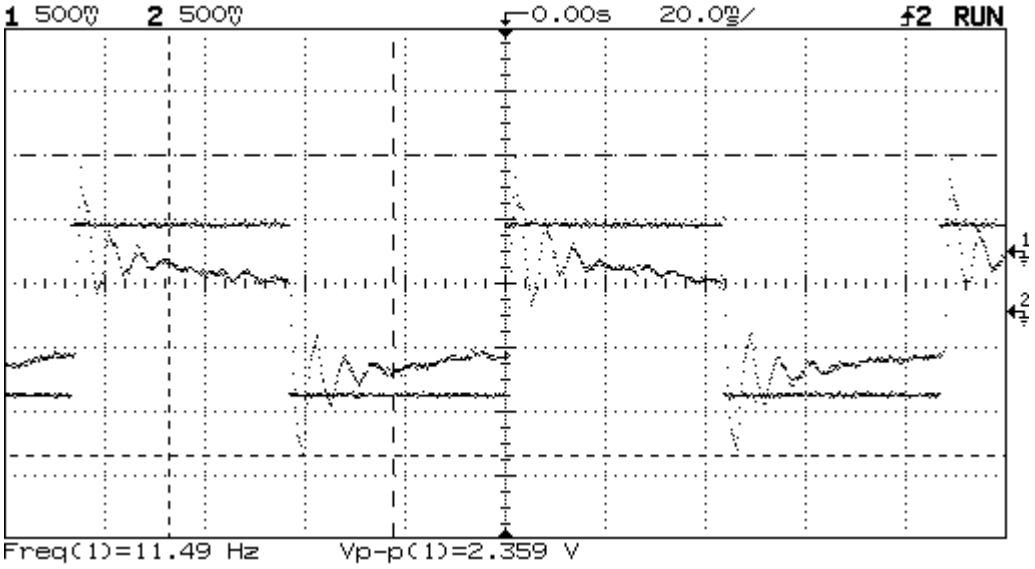


Fig. 9.73 Sortida del DUT amb control PD (K=1,2, Kd=0,0005)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

EXPERIÈNCIA 4: Control del sistema en llaç tancat mitjançant control PD

- Seleccionar el senyal quadrat del generador.
- Iniciar la simulació.
- Variar el factor proporcional i el factor derivatiu del controlador PID i comprovar com evoluciona la sortida del sistema en els canvis bruscos a l'entrada del sistema.
-Trobar un valor del factor derivatiu que faci el sistema estable i un altre que el faci inestable (Fig. 9.73).

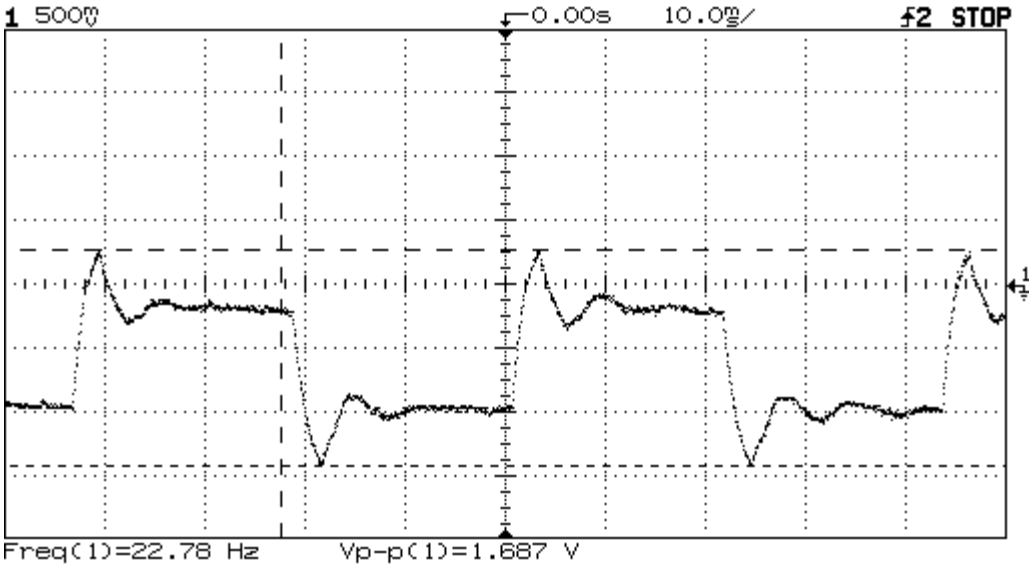


Fig. 9.74 Sortida del DUT amb control PID (k=1,1, Kd=0,001, Ki=20)

Comentari de la Fig. 9.73: En aquesta experiència es tracta de donar una mica de velocitat al senyal de sortida i aconseguir que el temps de pujada es redueixi. Per això, podem variar el factor derivatiu del controlador PID per tal de fer variar el transitori del senyal. En aquest cas pràctic, li hem donat el valor de 0,0005, i es pot apreciar com el sistema, encara que es faci una mica més inestable, adquireix una dinàmica més ràpida que la que es podia tenir a la Fig. 9.72.

EXPERIÈNCIA 5: Control del sistema en llaç tancat mitjançant control PID

- Iniciar la simulació.
- Variar els factors proporcional, derivatiu i integral per tal d'anul·lar l'error estacionari i per tal d'obtenir la millor resposta del sistema (Fig. 9.74).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Comentari de la Fig. 9.74: És evident només veient la Fig. 9.74 que el règim permanent del senyal ha millorat molt amb la inclusió del factor integral. Hem passat de tenir un error en règim permanent acusat a tenir un error nul en règim permanent. També hem variat els factors proporcional i derivatiu per aconseguir un senyal més estable que a la Fig. 9.72 i menys ràpid que a la Fig. 9.73.

EXPERIÈNCIA 6: Errors als diferents senyals d'entrada

- Iniciar la simulació.
- Seleccionar les diferents entrades del generador de funcions i observar l'error que es produeix en cadascuna d'elles (Fig. 9.75).

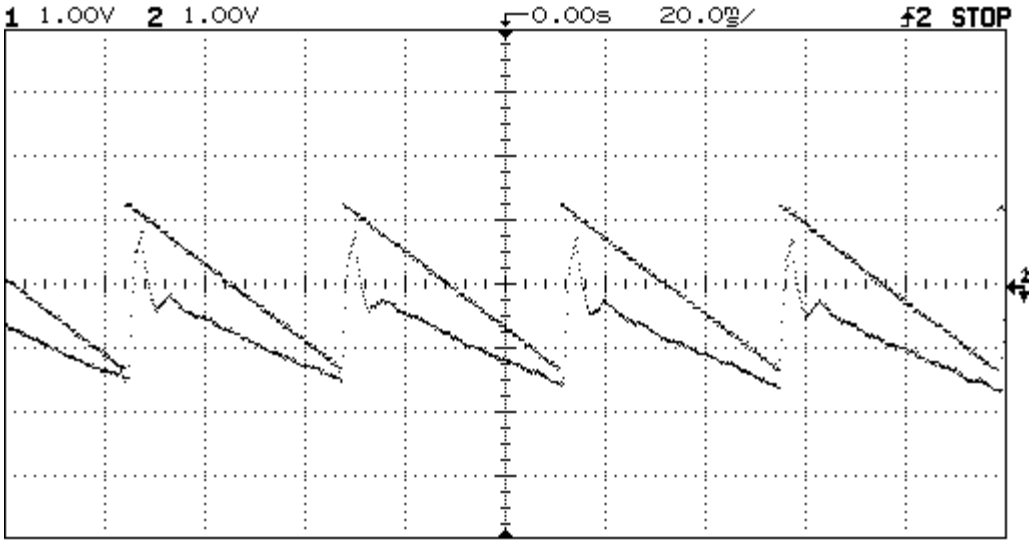


Fig. 9.75 Error del DUT a una entrada en rampa

Comentari de la Fig. 9.75: Com es pot veure a la Fig. 9.75, l'error que es produeix en introduir un senyal amb forma de rampa al controlador amb els mateixos paràmetres és totalment diferent que l'error que apareixia amb el senyal quadrat.

EXPERIÈNCIA 7: Velocitat del sistema

- Iniciar la simulació.
- Obrir el bloc del generador de funcions i variar la freqüència del senyal d'entrada i observar fins a quina freqüència pot seguir el sistema el senyal d'entrada (Fig. 9.76).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Comentari de la Fig. 9.76: En aquesta experiència es veu l'efecte del mostreig ajustat de senyals. En aquest cas, el senyal té 7 mostres per cicle i, com es pot veure, es comença a desvirtuar el senyal. Si mostregéssim un senyal de 100 Hz a 200 mostres/s, es compliria el teorema de Nyquist però la informació que obtindríem del senyal seria mínima.

EXPERIÈNCIA 8: Saturació de la targeta

- Iniciar la simulació.
- Seleccionar una freqüència baixa tal que el sistema sigui de forma correcta el senyal sinusoïdal d'entrada.
- Augmentar la tensió del senyal d'entrada i observar l'efecte de saturació de la targeta. Aquest efecte pot ser reduït amb l'acció *antiwindup* comentada a la pràctica del control del motor (Fig. 9.77).

Comentari de la Fig. 9.77: Es pot veure a la Fig. 9.77 com el senyal de sortida del sistema es veu tallat sobtadament a causa de l'efecte de saturació de les targetes d'adquisició degut al nivell alt de sortida que proporciona el senyal de control per tal de millorar l'error en el transitori. Per aquest motiu, els problemes de saturació de targetes estan associats amb els transitoris ja que és en aquestes zones on el senyal de control evoluciona més ràpidament cap a valors superiors als límits de la targeta d'adquisició.

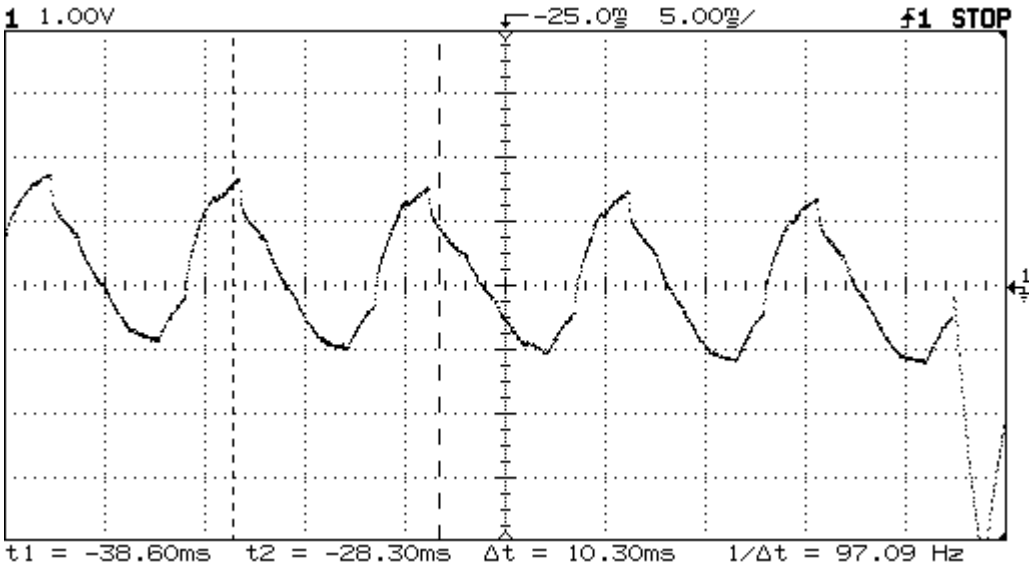


Fig. 9.76 Senyal amb màxima freqüència

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

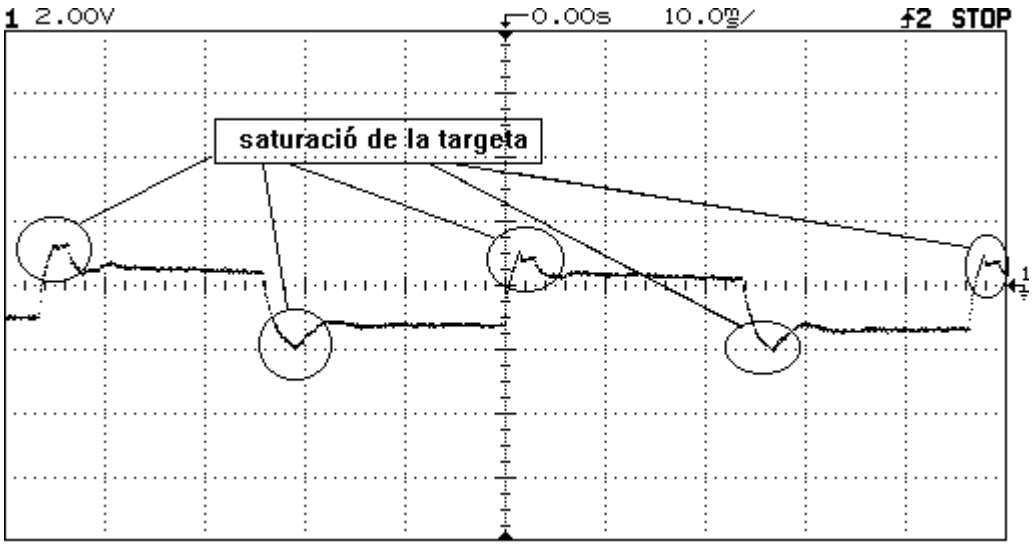


Fig. 9.77 Saturació de la targeta d'adquisició en el control del sistema exterior

9.10 Instrumentació virtual aplicada al control i a la mesura de velocitat d'un motor DC

9.10.1 Introducció

Són moltes les aplicacions en què és necessari un control de velocitat d'un motor. Això implica que hem de conèixer la velocitat de gir del motor.

Hi ha diversos mètodes utilitzats per a la mesura de velocitat i es diferencien pel tipus de sensor utilitzat. Alguns d'aquests poden ser bobines tacomètriques, interruptors magnètics, sensors d'efecte Hall, etc. S'utilitzen uns o uns altres en funció de les necessitats de l'aplicació.

En aquesta pràctica es disposa d'un mòdul denominat HAMECO 1.0 que conté una cadena de control i un altre de mesura de velocitat. El sensor utilitzat a la cadena de mesura és el sensor d'efecte Hall UGN3175.

La mesura de velocitat es realitzarà mitjançant un programari a partir del senyal del sensor condicionat que prové del mòdul HAMECO 1.0. Com en les altres pràctiques, per a aquesta aplicació s'ha optat per la targeta d'adquisició de dades LabPC+ de National Instruments, amb la qual obtindrem i generarem els senyals que controlen el mòdul.

9.10.2 Objectius

Es pretén dissenyar un control d'un motor de corrent continu mitjançant un sensor d'efecte Hall. D'aquesta manera el lector coneixerà un control en llaç tancat real utilitzant l'ordinador, amb tots els elements que componen el control. Obtindrà coneixements sobre un sensor com és el sensor d'efecte Hall, així com la seva aplicació a l'àmbit de la mesura de velocitat de motors.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

També es vol que l'alumne conegui alguns algorismes de mesura de velocitat, els seus avantatges i inconvenients segons l'aplicació que s'hagi de desenvolupar.

Un altre objectiu és diferenciar els dos tipus de controls que s'utilitzen a la pràctica, com són el control SÍ/NO i el control PID discret.

9.10.3 Descripció de la pràctica

Per realitzar la pràctica és necessari disposar d'un mínim de programari i maquinari :

- Ordinador personal (PC) 386 amb coprocessador, amb 8Mbytes de RAM i amb un disc dur de 80 Mbytes
- Targeta d'adquisició LabPC+ de National Instrumentes.
- LabVIEW
- Mòdul HAMECO 1.0 (Programari / Maquinari)
- Cable de connexió PC-targeta d'adquisició plana de 50 contactes
- 3 cables banana-banana per a l'alimentació del mòdul HAMECO 1.0
- Font d'alimentació simètrica de +15/-15 V i 0,5 A.

Descripció del maquinari de la pràctica

La pràctica es basa en el motor EPSON 150 i en el sensor d'efecte Hall UGN3175, acoblats magnèticament mitjançant el rotor del motor, tal com s'indica a la Fig. 9.78.

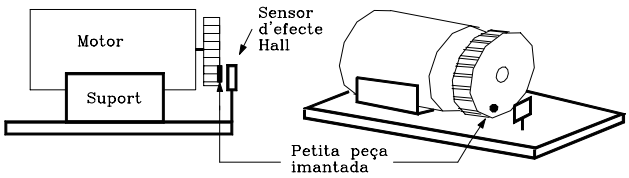


Fig. 9.78. Disposició d'acoblament entre el motor i el sensor d'efecte Hall

El muntatge del maquinari està basat en una cadena de control de velocitat i una cadena de mesura de velocitat. La primera d'elles disposa del maquinari necessari per al funcionament del motor en llaç obert i la segona és necessària per tancar el llaç, necessari per al control de velocitat.

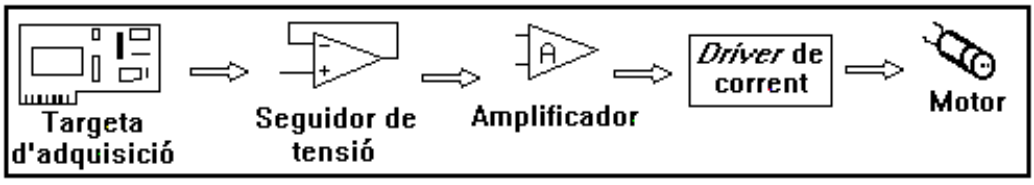


Fig. 9.79 Cadena de control de velocitat

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Cadena de control de velocitat

En el diagrama de blocs de la Fig. 9.79 es representa l'estructura que s'utilitza per realitzar el control de velocitat del motor.

El primer bloc de la Fig. 9.79 és un seguidor de tensió, el qual s'utilitza per tal d'evitar el consum de corrent per part de la targeta d'adquisició, ja que aquesta és l'encarregada de generar la tensió de control del motor.

El bloc següent és un amplificador de tensió, seguit d'un *driver* de corrent, necessari per subministrar el corrent (0,5 A) que pot arribar a consumir el motor i que no es pot extreure dels amplificadors utilitzats.

Cadena de mesura de velocitat

Per a un possible control de velocitat, és necessari conèixer la velocitat en tot moment. Per aquest motiu, anem a utilitzar una cadena de mesura de velocitat com la que es mostra a la Fig. 9.80.

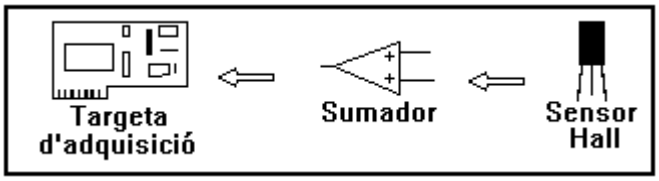


Fig. 9.80 Cadena de mesura de velocitat

El funcionament del sensor és del tipus '*Switch*', això vol dir que, per a cada pas de l'imant pel sensor, es produeix una transició de tensió a la sortida del sensor.

El bloc del sumador provoca el condicionament del senyal per tal de subministrar un senyal més adient per ser tractat pel programari.

Descripció del programari

El panell frontal del programa principal consta de set controls booleans i un control numèric, cadascun d'ells associat a una variable del diagrama de blocs segons la Fig. 9.81.

La denominació i la funció d'aquests controls és la següent:

- Moviment continu: La seva funció és fer girar el motor en el sentit que indiqui el polsador accionat i a una velocitat determinada pel control numèric "control". El funcionament consisteix a treure una tensió pel canal de sortida de la targeta d'adquisició.
- Moviment: Permet fer girar el motor en un sentit o un altre a la seva velocitat màxima (+5/-5 V).
- Càlcul (rpm): Permet accedir a un altre panell mitjançant el qual podem mesurar la velocitat del motor i realitzar un control SÍ/NO o PID.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

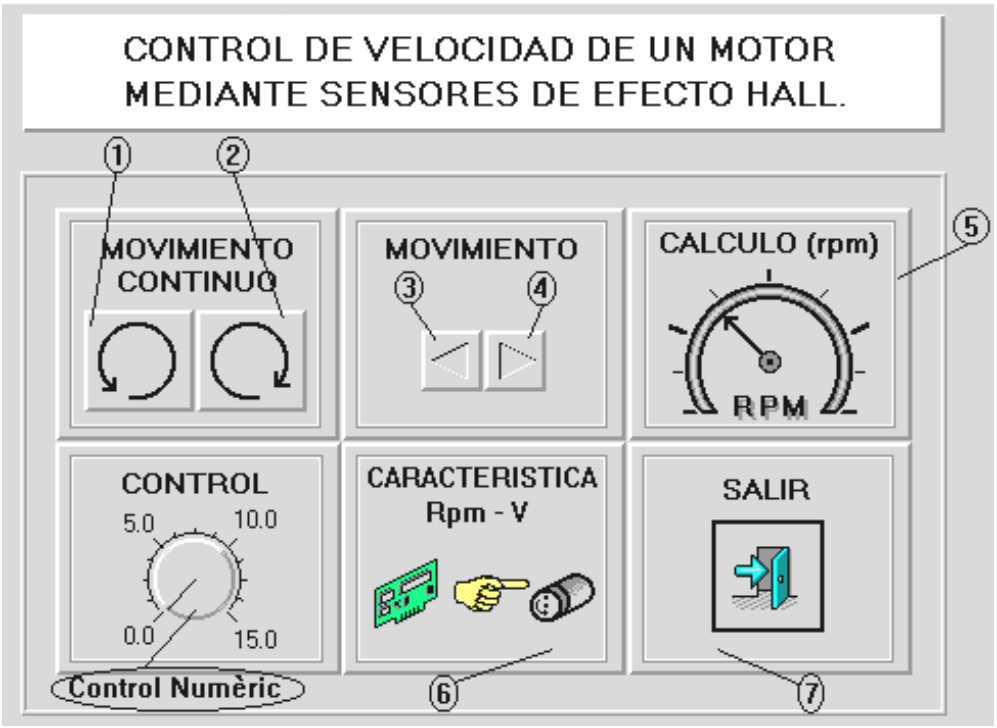


Fig. 9.81 Panell frontal del programa principal

En aquest panell frontal (Fig. 9.81) podem distingir tres blocs:

- Variació de velocitat: tres controls booleans amb els quals podem reduir, augmentar o parar la velocitat del motor.
- Mesura de velocitat: dos polsadors i un indicador de velocitat. Els polsadors permeten adquirir la velocitat del motor de forma contínua o cada cop que es prem el control.
- Control realimentat de velocitat: la idea d'aquest bloc és poder fer girar el motor a una velocitat fixada per nosaltres mitjançant el teclat. En principi, seria suficient d'aplicar la característica tensió-velocitat i aplicar la tensió necessària per fer girar el motor a la velocitat volguda, però sorgeix un problema: la relació tensió-velocitat varia en funció de la càrrega del motor, i per això ens veiem obligats a efectuar un control realimentat. Aquest bloc té la possibilitat de realitzar dos tipus de control:
    - SÍ/NO amb histèresi: amb aquest tipus de control podem accedir als controls següents:
        - Velocitat: mitjançant aquest control podem fixar la velocitat volguda com a paràmetre del control SÍ/NO.
        - Error: fixarem l'error que volem cometre en el control de la velocitat en règim permanent.
        - SÍ/NO: activa el control mitjançant el controlador SÍ/NO.
    - PID: crida un altre Sub-VI que proporciona els paràmetres típics d'un controlador PID discret, tal com es mostra a la Fig. 9.82.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

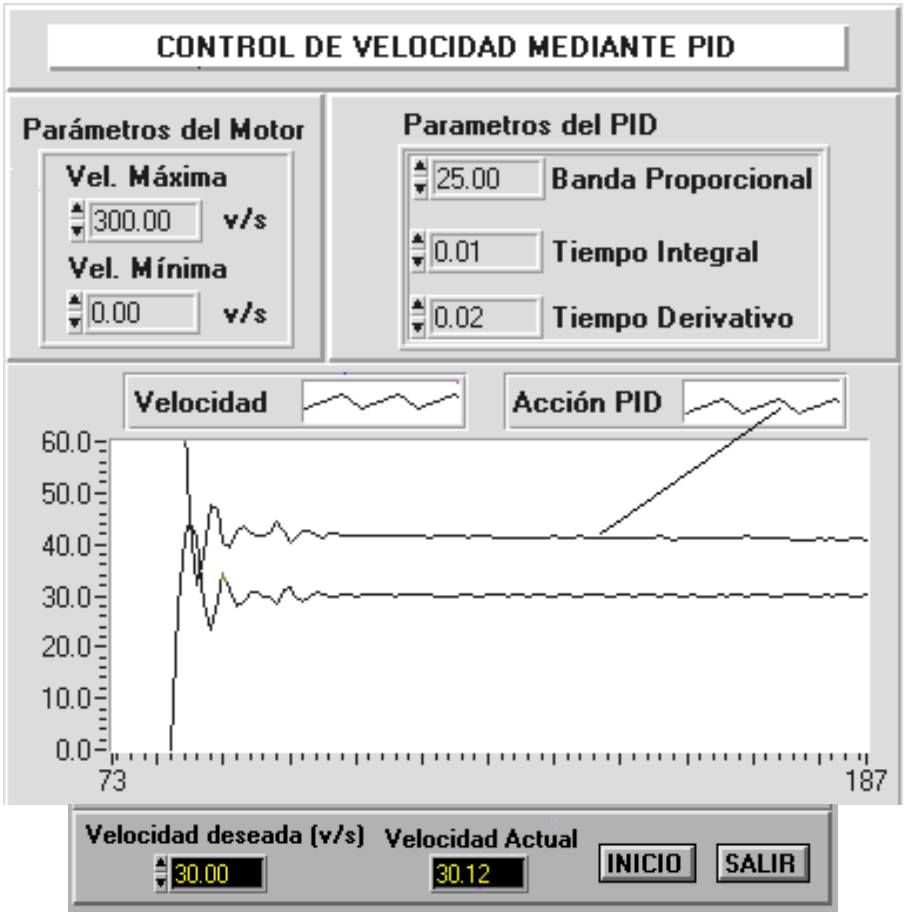


Fig. 9.82 Panell frontal del controlador PID

Amb el Sub-VI del controlador PID discret tenim accés als control següents:

- Velocitat màxima i mínima: per al bon funcionament del controlador PID és necessari indicar els límits màxims i mínims entre els quals volem que treballi.
- Paràmetres del PID: conté la configuració del PID, temps integral, temps derivatiu i banda proporcional.
- Velocitat volguda: control que proporcionarà la velocitat de gir a la qual ha de girar el motor.
- Velocitat actual: indicador de la velocitat actual de gir del motor.

Les característiques que pot tenir el diagrama de blocs de control associat amb els dos tipus de control es mostren a la Fig. 9.83. Es pot apreciar que el senyal de consigna, el detector d'error, el condicionament del senyal que prové del sensor (excepte la suma d'*offset* per anivellar a 0 V) i l'algorisme de control es realitzen mitjançant programari.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

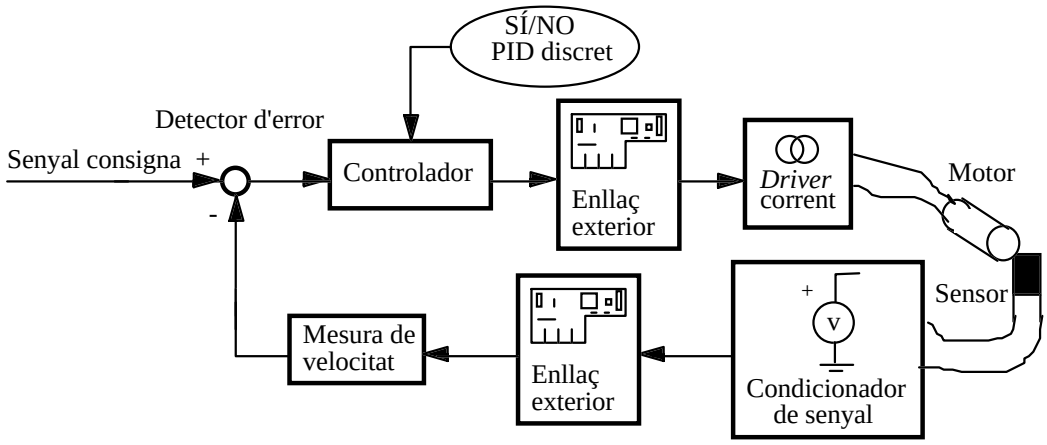


Fig. 9.83 Diagrama de blocs del procés de control.

A causa de la dinàmica del motor, aquest pot ser aproximat per una funció de transferència de primer ordre; això assegura que el sistema tingui una dinàmica sobreamortida i, per tant, el transitori del motor no provoca sobretensions que alterin el funcionament del sistema. Per aquest motiu, i atès que el programari control no és prou ràpid per seguir la dinàmica del motor, es realitza un control en règim permanent per tal de complir l'error fixat.

- Característica Rpm-V: permet obtenir la característica Rpm-V del motor. Per obtenir-la és necessari donar el límit inferior i el límit superior de tensió aplicable al motor i, a més, el nombre de passos necessaris d'increment de tensió per tal d'arribar des del límit inferior al límit superior. Seguint aquesta filosofia, per a cada interval es genera una tensió associada en borns del motor, i a continuació s'adquireix un *array* de dades provinents del sensor per tal de determinar la velocitat de gir per aquesta tensió en concret. Aquest procés es repeteix per a cada interval fins a arribar al límit superior.

Com s'ha dit al començament de la pràctica, el sistema utilitzat per mesurar la velocitat del motor es basa en un sensor d'efecte Hall acoblat magnèticament a una plataforma circular solidària a l'eix del rotor del motor. D'aquesta manera, el senyal proporcionat pel sensor és un senyal quadrat centrat en 0 V amb una freqüència que varia proporcionalment amb la velocitat de gir del motor, tal com es mostra a la Fig. 9.84.

Per aconseguir informació de la velocitat a què gira el motor és necessari realitzar l'adquisició de dades d'un *array* de mostres d'una sola vegada i amb una freqüència de mostreig suficientment elevada per tal de no perdre informació de la velocitat del motor. Depenent de la tensió d'excitació del motor, major o menor serà la freqüència del senyal que proporciona el sensor i, per tant, per a una freqüència de mostreig fixada, major o menor serà la quantitat de punts necessaris per obtenir informació de la velocitat de gir del motor. Per a això s'ha creat una rutina que proporciona el nombre de mostres necessàries per adquirir a 10.000 mostres/s per obtenir informació mínima de la velocitat del motor. La relació entre el nombre de mostres necessàries per adquirir informació de la velocitat i la tensió aplicada ve imposada per la característica del motor i es basa en l'experimentació.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

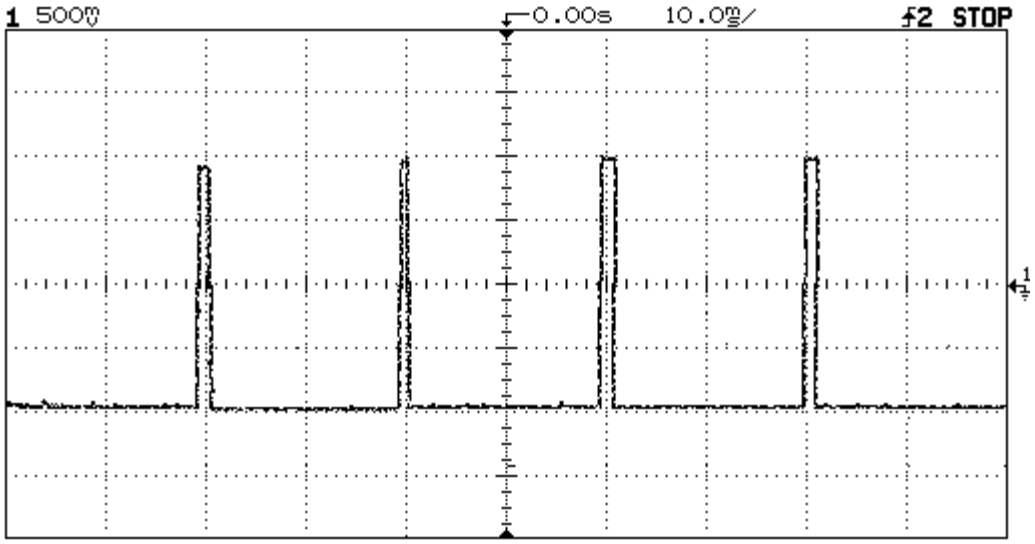


Fig. 9.84 Senyal de sortida del sensor d'efecte Hall condicionada mitjançant un sumador

D'altra banda, cal dir que si disposéssim d'un sensor que ens donés directament una tensió proporcional a la velocitat del motor, no caldria realitzar una adquisició multipunt per obtenir informació de la velocitat del motor, ja que, en aquest cas, amb només una mostra i multiplicant aquesta tensió amb una constant de proporcionalitat podríem obtenir la informació necessària. D'aquí podem concloure dient que el sensor d'efecte Hall ens obliga a fer un processament del senyal més complex que no pas si tinguéssim un altre sensor que ens donés una tensió proporcional a la velocitat, i això redueix el temps dedicat a realitzar el control.

9.10.4 Experiències

Experiència 1: Control del motor

En aquesta experiència portarem a terme el control del motor en llaç obert. Per aconseguir-ho hem de seguir els passos següents:

- Executar el programa LabVIEW i obrir l'instrument virtual HAMECO.vi. Executar el VI HAMECO.VI.
- Prémer els controls booleans del bloc 'Moviment' i observar com el motor gira a la màxima velocitat en tots dos sentits.
- Accionar els controls del bloc 'Moviment continu' i variar el control numèric 'Control'. Observar com varia la velocitat del motor en funció del valor que pren 'Control'.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Fig. 9.85 Panell de mesura de velocitat

Experiència 2: Mesura de velocitat

Per poder realitzar un control en llaç tancat del motor serà necessari conèixer la velocitat a què gira en tot moment. Els passos que cal seguir per a la mesura de velocitat són:

- Executar l'instrument virtual HAMECO.VI.
- Accionar el polsador 'Càlcul (rpm)' i s'executarà un nou instrument virtual.
- A la part superior esquerra d'aquest VI disposem de tres controls per variar la velocitat del motor (vegeu Fig. 9.85).
- Utilitzar el control 'Adquirir velocitat' per obtenir el valor de la velocitat en aquell instant.
- Utilitzar el control 'Adquisició contínua' per obtenir la velocitat constantment.

Observeu que a mesura que augmentem la velocitat l'adquisició d'aquesta és més ràpida.

Experiència 3: Funció característica del motor

Un mètode possible per conèixer el nombre de mostres a adquirir en funció de la tensió aplicada al motor (i posteriorment calcular-ne la velocitat) consisteix a disposar de la funció característica del motor. Per això s'ha intentat aconseguir la característica del motor seguint els passos següents:

- Executar l'instrument virtual HAMECO.VI.
- Accionar el polsador 'Característica Rpm-V'; com a conseqüència, s'obrirà un nou VI.
- Introduir en els controls 'Límit inferior' i 'Límit superior' el valor de tensió inicial i el valor de tensió final volguts per fer el test.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Introduir en el control 'Nre de passos' el nombre de mesures que es volen fer entre el límit inferior i el límit superior indicats amb anterioritat.
- Prémer el control booleà 'Empezar' per començar el test.

NOTA: si es vol conèixer la funció característica del motor en tots dos sentits de gir, cal introduir els valors -15 V i + 15 V en els controls 'Límit inferior' i 'Límit superior', respectivament (vegeu Fig. 9.86).

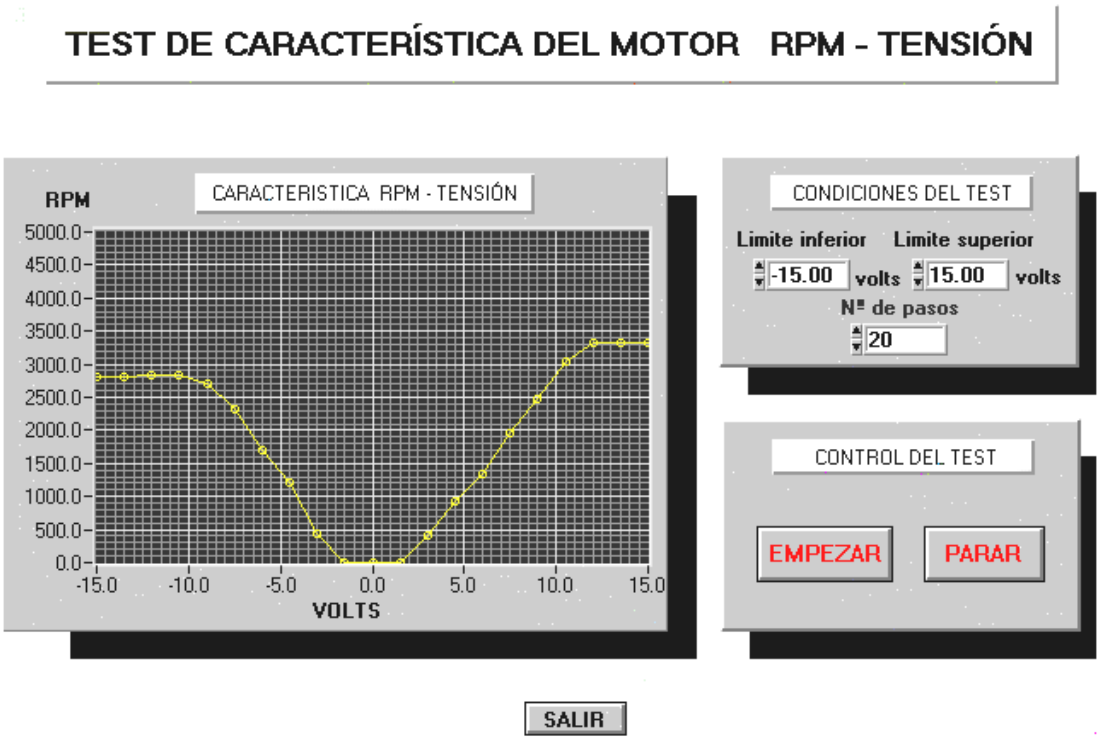


Fig. 9.86 Característica del motor EPSON 150 en tot el rang de funcionament

Experiència 4: Control de velocitat en llaç tancat mitjançant control SÍ/NO

Els passos que cal seguir per efectuar el control SÍ/NO són els següents:

-Executar l'instrument virtual HAMECO.VI.
- Accionar el control 'Càlcul (rpm)' per introduir-nos en el subVI 'Càlcul'.
- Introduir en el control 'Fixar velocitat' la velocitat del motor volguda en revolucions per minut.
- Introduir en el control 'Error' l'error màxim permissible de velocitat.
- Prémer el control SÍ/NO per començar el control.
- A l'indicador de velocitat podem observar la variació de velocitat que experimenta el motor (vegeu Fig. 9.87).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Fig. 9.87 Acció de control SI/NO amb mesura de l'error comès

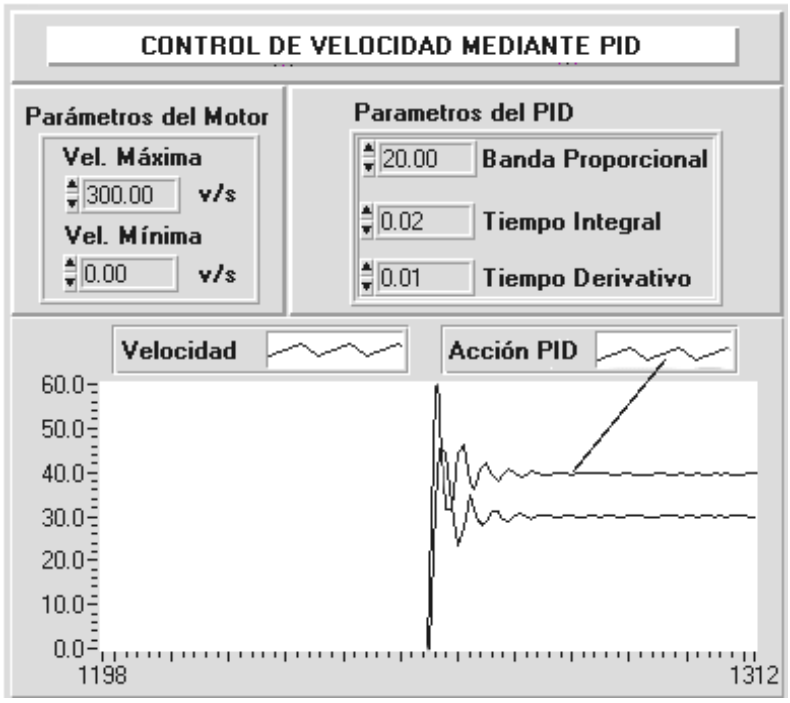


Fig. 9.88 Acció de control PID

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Experiència 5: Control de velocitat en llaç tancat mitjançant control PID

A causa de la lentitud i la poca exactitud del control SÍ/NO, apareix el control PID. Aquest control presenta més facultats per aconseguir l'error volgut i amb més rapidesa (vegeu Fig. 9.88).

- Repetir els dos primers passos de l'experiència 4.
- Accionar el control PID i amb això s'obrirà instrument virtual ctrlPID.VI.
- Introduir en el control 'Velocitat volguda' el valor de velocitat a què volem que giri el motor.
- Accionar el polsador 'Inicio' per començar el control. L'indicador 'velocitat real' mostra la velocitat real a què gira el motor en aquell instant.
- Repetir els passos anteriors modificant alguns dels paràmetres del PID, com són la banda proporcional, el temps integral i el temps derivatiu, i observar els resultats obtinguts. Comparar-los amb els resultats obtinguts en el controlador SÍ/NO.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

10 Bibliografia

ANSI/IEEE Standard 488.1 - 1987. “IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation”.

ANSI/IEEE Standard 488.2 - 1987. “IEEE Standard Codes, Formats, Protocols and Common Commands”.

ASTRON, Karl; WITTENMARK, Bjorn. *Computer-Controlled Systems*. Prentice-Hall, 1990.

CAMPBELL, Joe. *Comunicaciones serie. Guía de referencia del programador en C*. Anaya Multimedia, 1987.

DÍAZ GARCIA, Francisco Javier. “Estratègies de control de processos en temps real mitjançant MATLAB/SIMULINK”.Vilanova i la Geltrú: UPC. Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 1996. [Projecte de fi de carrera].

DÍAZ LLERA, Mónica. “Programació LABWINDOWS/CVI per gestió, monitorització i control de processos en temps real”. Vilanova i la Geltrú: UPC. Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 1996. [Projecte de fi de carrera].

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. *Modern Control Systems*. Addison Wesley, 1995.

HELSEL, Robert. *Cutting Your Test Development Time With HP-VEE*. Prentice Hall, 1994.

JOHNSON, Gary W. *Labview Graphical Programming*. McGraw-Hill, 1994.

KUO, Benjamin. *Digital Control Systems*. Saunders,1992.

KUO, Benjamin. *Automatic Control Systems*. Prentice-Hall, 1991.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

MÀNUEL, Antonio. “Labview. Programación gráfica para el control de instrumentaciòn”. ITP Paraninfo, 1997.

MÀNUEL, Antonio; PRAT, Jordi; RAMOS, Rafael; SÀNCHEZ, Francesc. “Problemas resueltos de instrumentaciòn y medidas electrónicas”. Paraninfo, 1995.

MASMITJÀ I MASSEGUR, Joan. “Mòdul d’encaminaments de senyals controlat per VXI”. Vilanova i la Geltrú: UPC. Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 1996. [Projecte de fi de carrera].

MIN, J. L. *Designing Analog and Digital Control Systems*. Ellis Horwood, 1990.

NATIONAL INSTRUMENTS CORP. “LABVIEW. Analysis VI Reference Manual Software”. 1994.

NATIONAL INSTRUMENTS CORP. “NI-488.2 ™. Software Reference Manual for MS-DOS”. 1992.

NATIONAL INSTRUMENTS CORP. “Instrumentation reference and catalogue. Test and measurement. Industrial Automation”. 1996.

NATIONAL INSTRUMENTS CORP. “Measurement and Instrumentation: A Vision for the 1990s”. 1991.

NATIONAL INSTRUMENTS CORP. “AT-MIO16 Reference Manual”. 1995.

OGATA, Katsuhiko. *Discrete-Time Control Systems*. Prentice-Hall, 1987.

OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. Englewood Cliffs, 1987.

OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S.; YOUNG, I. T. *Signals and Systems*. Englewood Cliffs, 1983.

PROAKIS, John; MANOLAKIS, Dimitris. *Introduction to Digital Signal Processing*. MacMillan, 1988.

RAMSDALE, Simon. et al. *Linear Mixed Signal 94 Seminar Reference Book*. Texas Instruments.

SAN JOSÉ PÉREZ, Alberto. “Monitorización y análisis del bus GPIB con la tarjeta GPIB-410”. Vilanova i la Geltrú: UPC. Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 1995. [Projecte de fi de carrera].

SYDENHAM, P. H.; HANCOCK, N. H.; THORN, R. *Introduction to Measurement science and engineering*. John Wiley and Sons, 1989.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

TIEN LANG, Tran. *Computerized Instrumentation*. Wiley, 1991.

UFFENBECK, John. Microcomputers and microprocessors. Prentice Hall, 1991.

VAN DE VETGE, John. *Feedback Control Systems*. Prentice-Hall, 1990.

WELLS, Lisa K. *Labview Student Edition*. Prentice Hall, 1995.

WELLS, Lisa K.; TRAVIS, Jeffrey. *Labview for everyone*. Prentice Hall, 1997.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

11 Annex: Llistat del fitxer DECL.H

```
/*
 *   If you are using the Microsoft C compiler version 5.1 or later,
 *   the following two constants should be defined.
 */
#define  MSC_FAR     _far
#define  MSC_CDECL   _cdecl
/*
 *
 *   If you are using the Microsoft C compiler version 5.0
 *   the following two constants should be defined.
 *
 *   NOTE:  If you are going to use the function GotoMultAddr()
 *          you MUST specify the "/Au" command-line option.  The
 *          Microsoft C compiler version 5.0 does not support the
 *          "_loads" keyword.  The "/Au" option directs the compiler
 *          to set the Data Segment correctly for ALL functions in
 *          your program.  The data segment MUST be set by the compiler
 *          or you will not be able to access your program's global
 *          variables from within the GotoMultAddr() call-back functions.
 *
 *  #define  MSC_FAR     far
 *  #define  MSC_CDECL   cdecl
 */

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

/* C Declarations                                */
/* Status variables declared public by mcib.obj.         */

extern  short          ibsta;  /* status word                  */
extern  short          iberr;  /* GPIB error code              */
extern  unsigned short  ibcnt;  /* number of bytes sent         */
extern  unsigned long   ibcntl; /* (same) number of bytes sent    */

#ifdef __cplusplus
}
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
#endif
/* GPIB Commands                                */

#define UNL  0x3f  /* GPIB unlisten command              */
#define UNT  0x5f  /* GPIB untalk command                */
#define GTL  0x01  /* GPIB go to local                 */
#define SDC  0x04  /* GPIB selected device clear         */
#define PPC  0x05  /* GPIB parallel poll configure       */
#define GET  0x08  /* GPIB group execute trigger         */
#define TCT  0x09  /* GPIB take control                */
#define LLO  0x11  /* GPIB local lock out               */
#define DCL  0x14  /* GPIB device clear                */
#define PPU  0x15  /* GPIB parallel poll unconfigure     */
#define SPE  0x18  /* GPIB serial poll enable            */
#define SPD  0x19  /* GPIB serial poll disable           */
#define PPE  0x60  /* GPIB parallel poll enable          */
#define PPD  0x70  /* GPIB parallel poll disable         */

/* GPIB status bit vector :                    */
/*       global variable ibsta and wait mask           */

#define ERR     (1<<15) /* Error detected               */
#define TIMO    (1<<14) /* Timeout                      */
#define END     (1<<13) /* EOI or EOS detected          */
#define SRQI    (1<<12) /* SRQ detected by CIC          */
#define RQS     (1<<11) /* Device needs service         */
#define SPOLL   (1<<10) /* Board has been serially polled  */
#define EVENT   (1<<9)  /* An event has occurred        */
#define CMPL    (1<<8)  /* I/O completed                */
#define LOK     (1<<7)  /* Local lockout state          */
#define REM     (1<<6)  /* Remote state                 */
#define CIC     (1<<5)  /* Controller-in-charge         */
#define ATN     (1<<4)  /* Attention asserted           */
#define TACS    (1<<3)  /* Talker active                */
#define LACS    (1<<2)  /* Listener active              */
#define DTAS    (1<<1)  /* Device trigger state         */
#define DCAS    (1<<0)  /* Device clear state           */

/* Error messages returned in global variable iberr       */

#define EDVR  0  /* DOS error                          */
#define ECIC  1  /* Function requires GPIB board to be CIC */
#define ENOL  2  /* Write function detected no listeners   */
#define EADR  3  /* Interface board not addressed correctly*/
#define EARG  4  /* Invalid argument to function call      */
#define ESAC  5  /* Function requires GPIB board to be SAC */
#define EABO  6  /* I/O operation aborted                */
#define ENEB  7  /* Non-existent interface board         */
#define EOIP 10  /* I/O operation started before previous operation completed     */
#define ECAP 11  /* No capability for intended operation   */
#define EFSO 12  /* File system operation error          */
#define EBUS 14  /* Command error during device call       */
#define ESTB 15  /* Serial poll status byte lost         */
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
#define ESRQ 16  /* SRQ remains asserted                */
#define ETAB 20  /* The return buffer is full.          */

/* EOS mode bits                                       */

#define BIN  (1<<12) /* Eight bit compare               */
#define XEOS (1<<11) /* Send END with EOS byte          */
#define REOS (1<<10) /* Terminate read on EOS           */

/* Timeout values and meanings                         */

#define TNONE    0   /* Infinite timeout (disabled)     */
#define T10us    1   /* Timeout of 10 us (ideal)        */
#define T30us    2   /* Timeout of 30 us (ideal)        */
#define T100us   3   /* Timeout of 100 us (ideal)       */
#define T300us   4   /* Timeout of 300 us (ideal)       */
#define T1ms     5   /* Timeout of 1 ms (ideal)         */
#define T3ms     6   /* Timeout of 3 ms (ideal)         */
#define T10ms    7   /* Timeout of 10 ms (ideal)        */
#define T30ms    8   /* Timeout of 30 ms (ideal)        */
#define T100ms   9   /* Timeout of 100 ms (ideal)       */
#define T300ms  10   /* Timeout of 300 ms (ideal)       */
#define T1s     11   /* Timeout of 1 s (ideal)          */
#define T3s     12   /* Timeout of 3 s (ideal)          */
#define T10s    13   /* Timeout of 10 s (ideal)         */
#define T30s    14   /* Timeout of 30 s (ideal)         */
#define T100s   15   /* Timeout of 100 s (ideal)        */
#define T300s   15   /* Timeout of 300 s (ideal)        */
#define T1000s  15   /* Timeout of 1000 s (ideal)       */

/*  IBLN Constants                                     */
#define NO_SAD   0
#define ALL_SAD -1

/*  IBEVENT Constants                                  */
#define  EventDTAS   1
#define  EventDCAS   2

/*
 *   GotoMultAddr flags
 */
#define  MultAddrPrimary     0x00
#define  MultAddrSecondary   0x01

#define  MultAddrListen      0x00
#define  MultAddrTalk        0x01
#define  MultAddrSerialPoll  0x81

/* Miscellaneous                                       */

#define S    0x08    /* parallel poll sense bit        */
#define LF   0x0A    /* ASCII linefeed character       */
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
/*  The following constants are used for the second parameter of the
 *  ibconfig function.  They are the "option" selection codes.
 */
#define  IbcPAD       0x0001     /* Primary address                 */
#define  IbcSAD       0x0002     /* Secondary address                */
#define  IbcTMO       0x0003     /* Timeout value                   */
#define  IbcEOT       0x0004     /* Send EOI with last data byte?       */
#define  IbcPPC       0x0005     /* Parallel poll configure          */
#define  IbcREADDR    0x0006     /* Repeat addressing                */
#define  IbcAUTOPOLL  0x0007     /* Disable auto serial polling         */
#define  IbcCICPROT   0x0008     /* Use the CIC protocol?            */
#define  IbcIRQ       0x0009     /* Use PIO for I/O                 */
#define  IbcSC        0x000A     /* Board is system controller?         */
#define  IbcSRE       0x000B     /* Assert SRE on device calls?         */
#define  IbcEOSrd     0x000C     /* Terminate reads on EOS           */
#define  IbcEOSwrt    0x000D     /* Send EOI with EOS character         */
#define  IbcEOScmp    0x000E     /* Use 7 or 8-bit EOS compare          */
#define  IbcEOSchar   0x000F     /* The EOS character.              */
#define  IbcPP2       0x0010     /* Use Parallel poll mode 2.          */
#define  IbcTIMING    0x0011     /* NORMAL, HIGH, or VERY_HIGH timing.  */
#define  IbcDMA       0x0012     /* Use DMA for I/O                 */
#define  IbcReadAdjust 0x0013    /* Swap bytes during an ibrd          */
#define  IbcWriteAdjust 0x014    /* Swap bytes during an ibwrt         */
#define  IbcEventQueue 0x0015    /* Enable/disable the event queue         */
#define  IbcSPollBit  0x0016     /* Enable/disable the visibility of SPOLL */
#define  IbcSendLLO   0x0017     /* Enable/disable the sending of LLO     */
#define  IbcSPollTime  0x0018    /* Set the timeout value for serial polls */
#define  IbcPPollTime  0x0019    /* Set the parallel poll length period    */
#define  IbcNoEndBitOnEOS 0x001A  /* Remove EOS from END bit of IBSTA       */

/* These are the values that are used by the Send 488.2 command. */
#define  NULLend (unsigned short)0x00  /* Do nothing at the end of a transfer.*/
#define  NLend   (unsigned short)0x01  /* Send NL with EOI after a transfer.  */
#define  DABend  (unsigned short)0x02  /* Send EOI with the last DAB.         */

/* This value is used by the 488.2 Receive command.
 */
#define  STOPend     (unsigned short)0x0100

/*
 *  This macro can be used to easily create an entry in address list
 *  that is required by many of the 488.2 functions.  An address list is
 *  just an array of unsigned integers.  The primary address goes in the
 *  lower 8-bits and the secondary address goes in the upper 8-bits.
 */
#define  MakeAddr(pad, sad)   ((unsigned short)(((unsigned char)(pad)) | (((unsigned char)(sad))<<8)))

/*
 *  The following two macros are used to "break apart" an address list
 *  entry.  They take an unsigned integer and return either the primary
 *  or secondary address stored in the integer.
 */
#define  GetPAD(val)    ((unsigned char)(val))
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
#define  GetSAD(val)    ((unsigned char)((val) >> 8))

/*
 *  The following values are used by the iblines function.  The unsigned
 *  integer returned by iblines contains:
 *       The lower byte will contain a "monitor" bit mask.  If a bit is
 *         set (1) in this mask, then the corresponding line can be
 *         monitored by the driver.  If the bit is clear (0),
 *         then the line cannot be monitored.
 *       The upper byte will contain the status of the bus lines.
 *         Each bit corresponds to a certain bus line, and has
 *         a corresponding "monitor" bit in the lower byte.
 */
#define  ValidEOI   (unsigned short)0x0080
#define  ValidATN   (unsigned short)0x0040
#define  ValidSRQ   (unsigned short)0x0020
#define  ValidREN   (unsigned short)0x0010
#define  ValidIFC   (unsigned short)0x0008
#define  ValidNRFD  (unsigned short)0x0004
#define  ValidNDAC  (unsigned short)0x0002
#define  ValidDAV   (unsigned short)0x0001
#define  BusEOI     (unsigned short)0x8000
#define  BusATN     (unsigned short)0x4000
#define  BusSRQ     (unsigned short)0x2000
#define  BusREN     (unsigned short)0x1000
#define  BusIFC     (unsigned short)0x0800
#define  BusNRFD    (unsigned short)0x0400
#define  BusNDAC    (unsigned short)0x0200
#define  BusDAV     (unsigned short)0x0100

/*
 *  This value is used to terminate an address list.  It should be
 *  assigned to the last entry.
 */
#define NOADDR 0xFFFF

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibbna(short handle, char MSC_FAR *bdname);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibcac(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibclr(short handle);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibcmd(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibcmda(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibconfig(short handle, unsigned short option, unsigned short value);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibdev(short boardID, short padval, short sadval, short tmoval, short eotval, short
eosval);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibdma(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibeos(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibeot(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibevent(short handle, unsigned short MSC_FAR *event);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibfind(char MSC_FAR *bdname);
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibgts(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibist(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL iblines(short handle, unsigned short MSC_FAR *lines);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibln(short handle, short padval, short sadval, short MSC_FAR *listenflag);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibloc(short handle);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibonl(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibpad(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibpct(short handle);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibppc(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrd(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrda(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrdf(short handle, char MSC_FAR *flname);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrpp(short handle, char MSC_FAR *ppr);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrsc(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrsp(short handle, char MSC_FAR *spr);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrsv(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibsad(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibsic(short handle);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibsre(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibsrq(void (MSC_FAR *func)(void));
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibstop(short handle);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibtmo(short handle, short v);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibtrap(short mask, short mode);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibtrg(short handle);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibwait(short handle, unsigned short mask);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibwrt(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibwrta(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibwrtf(short handle, char MSC_FAR *flname);

extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibpoke(short handle, unsigned short option, unsigned short value);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibdiag(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibxtrc(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt);

extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibwrtkey(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned short cnt);
extern short MSC_FAR MSC_CDECL ibrdkey(short handle, char MSC_FAR *buffer, unsigned short cnt);

extern void MSC_FAR MSC_CDECL SendCmds(short boardID, char MSC_FAR *buf, unsigned long cnt);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL SendSetup(short boardID, unsigned int MSC_FAR *listen);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL SendDataBytes(short boardID, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt, unsigned int
eot_mode);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL Send(short boardID, unsigned int listener, char MSC_FAR *databuf, unsigned long
datacnt, unsigned int eotMode);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL SendList(short boardID, unsigned int MSC_FAR *listeners, char MSC_FAR *databuf,
unsigned long datacnt, unsigned int eotMode);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL ReceiveSetup(short boardID, unsigned int talker);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL RcvRespMsg(short boardID, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt, unsigned int
eotMode);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL Receive(short boardID, unsigned int talker, char MSC_FAR *buffer, unsigned long cnt,
unsigned int eotMode);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL SendIFC(short boardID);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL DevClear(short boardID, unsigned int address);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL DevClearList(short boardID, unsigned int MSC_FAR *addrlist);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL EnableLocal(short boardID, unsigned int MSC_FAR *laddrs);
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

```
extern void MSC_FAR MSC_CDECL EnableRemote(short boardID, unsigned int MSC_FAR *laddrs);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL SetRWLS(short boardID, unsigned int MSC_FAR *laddrs);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL SendLLO(short boardID);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL PassControl(short boardID, unsigned int talker);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL ReadStatusByte(short boardID, unsigned int talker, unsigned int MSC_FAR *result);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL Trigger(short boardID, unsigned int laddrs);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL TriggerList(short boardID, unsigned int MSC_FAR *laddrs);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL PPollConfig(short boardID, unsigned int laddr, unsigned int dataLine, unsigned int
lineSense);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL PPollUnconfig(short boardID, unsigned int MSC_FAR *laddrs);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL PPoll(short boardID, unsigned int MSC_FAR *res_ptr);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL TestSRQ(short boardID, int MSC_FAR *result);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL WaitSRQ(short boardID, int MSC_FAR *result);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL ResetSys(short boardID, unsigned int MSC_FAR *laddrs);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL FindRQS(short boardID, unsigned int MSC_FAR *taddrs, unsigned int MSC_FAR
*dev_stat);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL AllSpoll(short boardID, unsigned int MSC_FAR *taddrs, unsigned int MSC_FAR *res);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL FindLstn(short boardID, unsigned int MSC_FAR *pads, unsigned int MSC_FAR
*results, unsigned int limit);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL TestSys(short boardID, unsigned int MSC_FAR *addrs, unsigned int MSC_FAR
*result);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL GotoMultAddr(short handle, unsigned int type,
                                           unsigned int (MSC_FAR *addrfunc)(),
                                           unsigned int (MSC_FAR *spollfunc)());
extern void MSC_FAR MSC_CDECL GenerateREQT(short handle, unsigned int addr);
extern void MSC_FAR MSC_CDECL GenerateREQF(short handle, unsigned int addr);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
```

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.